

KC桌面——外资精译

克服电网僵局 2.0

解决电力瓶颈，推动人工智能与能源安全



图表 1

目录

执行摘要 3 对话Citi部门 4 人工智能与能源安全 7 克服电网僵局 9 驱动因素：人工智能与能源安全 9
复杂因素：不仅仅是供电问题 12 电力基础设施设备：机遇与供应链瓶颈 18
电力基础设施设备前景——聚焦变压器 19 发电设备：机遇与供应链瓶颈 26
天然气基础设施：美国为何需要更多 37 区域电力市场观点：美国、欧洲、中国、澳大利亚 40 可操作思路 51
对话Citi财富管理部门 53

执行摘要

起初缓慢，而后突然加速。电力、基础设施和发电设备的需求持续上升，主要受美国人工智能数据中心建设的推动。中东冲突使能源安全成为更受关注的焦点。随着各国寻求减少进口依赖并限制价格飙升的风险，可再生能源、电池和电动汽车（EV）的重新加速普及也将提升电力设备需求。然而，电网扩张似乎无法跟上强劲的需求和供应增长，受到设备供应链挑战以及许多地区善意但繁琐的许可框架的制约。因此，“速度至上”正推动从集中式网络向更多分布式系统转变，以绕过电网并网延迟。“自带发电”（BYOG），尤其是基于美国天然气供应的模式，正持续获得关注。本报告审视全球电力市场，并探索缓解电网限制、加速人工智能部署和能源安全转型的解决方案。

人工智能具有变革性，且需要大量电力资本支出。有人警告称，人工智能的某些方面看起来像泡沫。我们的立场是，随着杰文斯悖论（《财富》杂志，4月28日）发挥作用，电力需求仍然非常强劲，我们认为相关资本支出将在未来得到利用。

此外，能源安全现已成为许多国家的首要关注点。这是国际能源署最新东南亚报告中最受关注的问题。与进口石油和天然气不同，可再生能源通常位于国内。但依赖进口设备发展可再生能源，会带来其自身的国家安全考量。扩大电动汽车（主要依靠国内发电供电）的份额有助于减少石油进口。即使人工智能电力增长放缓，可再生能源、电动汽车和分布式发电仍需要更多特定类型的基础设施设备。

然而，促进人工智能和能源安全转型所需的电网，在经历数十年的电气化和经济增长后，通常规模庞大且改进缓慢。“速度至上”正在推动电网的演进。我们此前的研究《克服电网僵局：为未来供电》（2024年5月）已探讨过解决方案，但电力需求增长已远超预期。电力基础设施设备的需求激增使供应链紧张，并延长了等待时间。电网仍将扩张，但电力消费者等不及了。

因此，“速度至上”的担忧推动了对发电设备的需求：从更高效的联合循环燃气轮机，到效率较低但更小型的往复式发动机、航改型燃气轮机和燃料电池，再到可再生能源和储能系统的使用。美国所需的大部分上述发电设备都需要天然气供应，这可能导致美国中游领域进一步繁荣。

本报告汇集了公司内多位专家对这一大趋势的研究——研究部门（全球大宗商品、公用事业、工业、材料和美国中游），以及与银行部门和财富管理部门的问答——以全面的分析。

Anthony Yuen

能源策略主管

对话Citi部门



图表 2

Ashwani Khubani

是Citi电力企业银行全球主管。他负责公司在电力、公用事业和可再生能源领域的高级客户关系。Ashwani 的建议聚焦于塑造全球能源格局的关键主题：能源转型、能源安全、可持续性、清洁能源，以及人工智能和数据中心电力的快速扩张。

在数据中心电力需求强劲增长以及全球部分地区可再生能源和电动汽车重新加速普及（部分源于能源安全需求）的推动下，电力设备需求旺盛。

您认为设备领域关键的供应链瓶颈是什么？

输配电和燃气发电的供应链最为紧张。燃气轮机的成本是过去的2-3倍，并且变电站/变压器和开关设备存在短缺。

您认为市场是否低估了这些供应链瓶颈的规模和持续时间？

我们认为市场尚未理解供应链的真正问题，并且对于整个供应链的实际积压订单/交付时间表普遍存在模糊认识。

由于电网改善未必能跟上电力需求的步伐，越来越多的项目开发商选择“自带发电”（BYOG）¹。然而，随着新一代发电理念的出现，燃气轮机的订单现在非常强劲。

鉴于原始设备制造商历来对增加过多产能持谨慎态度，涡轮机和发动机制造商及其供应商是否对人工智能驱动的电力需求增长有信心，从而证明产能扩张的合理性？

需求是真实的，但对于增加产能，原始设备制造商必须从更长远的角度来确保满足最低回报率。因此，决策过程较慢，导致买家转而关注其他供应来源。

较新的分布式发电理念——例如航改型燃气轮机、往复式发动机或其他——作为替代方案的前景如何？

它们正在将原本用于油田/航空领域的发电机组/发动机重新利用，为数据中心提供表后（BTM）解决方案²。应用场景的价值很强，但供应有限，且解决方案更为微妙和复杂。

一些数据中心的开发被推迟或取消。典型的数据中心开发周期是怎样的？影响其时间安排的关键因素有哪些？

典型的数据中心建设周期为两年，而如果这些数据中心需要新建发电设施，所需电力可能耗时3-5年，这中间存在一个时间缺口。电力短缺和并网的复杂性正促使开发商优先选择并网和电力供应更具可见性的地点。



图表 3

凯茜·谢泼德是Citi全球能源企业银行主管，负责全球能源客户的战略与资本配置。她在美国和欧洲拥有超过20年的银行业经验，专长于为能源及清洁能源客户提供债务、股权、并购融资、衍生品及其他信贷相关产品等各类交易服务。

美国数据中心越来越多地采用天然气发电设备。这对美国乃至全球天然气前景具有影响。

美国能源企业如何应对因人工智能数据中心增长而预期的天然气需求上升？

人工智能数据中心热潮已成为新增电力需求预测的最大驱动力之一，而天然气预计将是满足这一需求的电力供应的关键组成部分。能源客户正直接与开发商和超大规模企业合作，寻找将数据中心与现有天然气资源和基础设施相邻共址的地点，从而催生了自带天然气（BYOG）趋势。此外，我们的客户正积极争取数据中心合同，尤其是在弗吉尼亚州、得克萨斯州、佐治亚州和俄亥俄州等关键地区，以支持额外的基础设施投资，包括新的管道连接、额外的压缩和存储基础设施等。

数据中心对天然气的需求是否足够大且合同化，足以证明新建管道基础设施的合理性？

行业正处于解决这一基础设施问题的早期阶段。如果我们看到增长及相应需求上升到预测水平，很难想象一个不需要开发千兆瓦级新燃气发电厂及相应天然气基础设施来满足这一需求的世界。目前，重点是利用现有基础设施快速进入市场。开发商和超大规模企业越来越多地将数据中心与现有天然气资源共址，从而利用已建成的设施。这是项目显著集中在得克萨斯州的关键因素，该州受益于靠近二叠纪盆地。

数据中心对天然气的需求，在多大程度上是短期（5年）的过渡性机会，还是长期（20年）的基荷机会，或者更像是备用/灵活性产品？

实际上，以上所有情况兼而有之。天然气在支持数据中心扩张的电力供应中扮演着多重角色。对于优先考虑速度的开发商而言，它是“并网过渡”项目的基本燃料，即在等待电网连接期间，现场发电提供基荷电力。这催生了在现有天然气基础设施附近建设现场发电的策略。然而，这种方法受到燃气轮机长达五年积压订单的严重阻碍。展望未来，随着电网扩张，天然气将与核能和可再生能源一起，继续成为基荷电力结构的中流砥柱，确保在所有时间跨度内需求的持续增长。

哪些地理区域或页岩区最受关注？

随着电力可用性迅速成为数据中心增长的关键制约因素，开发商正通过在燃料产地直接建设新发电设施来绕过电网限制，这导致项目战略性地集中在得克萨斯州（靠近二叠纪盆地），并且我们越来越多地看到宾夕法尼亚州和俄亥俄州的马塞勒斯-尤蒂卡页岩区需求增长。

在更极端的天气情况下，例如供暖需求极高的寒冷天气高峰期，服务于数据中心的燃气发电能运行多少？有哪些潜在的缓解措施？

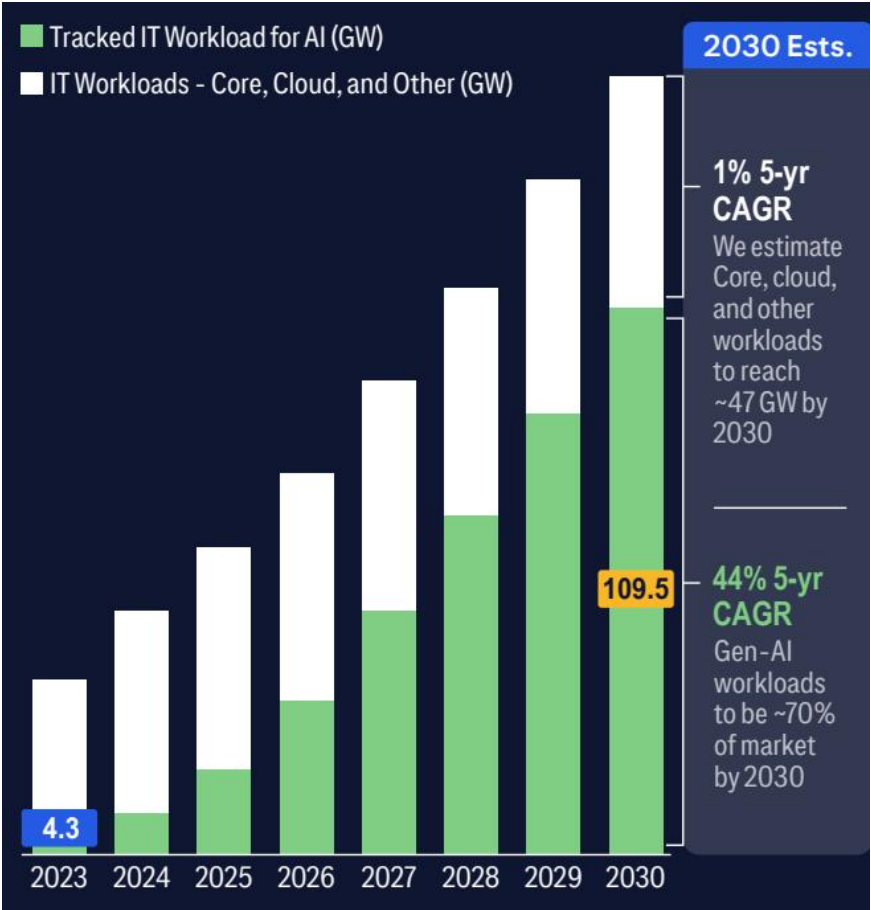
我认为这与其说是天然气的问题，不如说是需要建设混合系统，将电网连接与自备电源、电池储能等相结合。开发商高度关注持续的基荷电力。我们越来越多地看到开发商同意在高峰时段限制用电，以换取更快的电网接入。当自备发电由天然气供能时，这为发电增加了一层安全保障。使用天然气与电池储能相结合的混合系统提供了一种缓解措施。电池可以调度来处理短期需求，减少高峰事件期间对电网或现场天然气发电的直接压力。

您认为天然气在全球其他地方用于数据中心供电的程度如何？或者这更多是一种美国现象？

这将因地区而异。在拥有丰富天然气资源和基础设施的国家和地区，我们预计趋势将与美国类似。例如，在加拿大阿尔伯塔省，我们已经看到类似的共址趋势出现。对于进口天然气的国家，它们将根据当地需求和经济性采取全方位能源策略，以建设额外电力来满足人工智能驱动的数据中心需求增长。

人工智能与能源安全

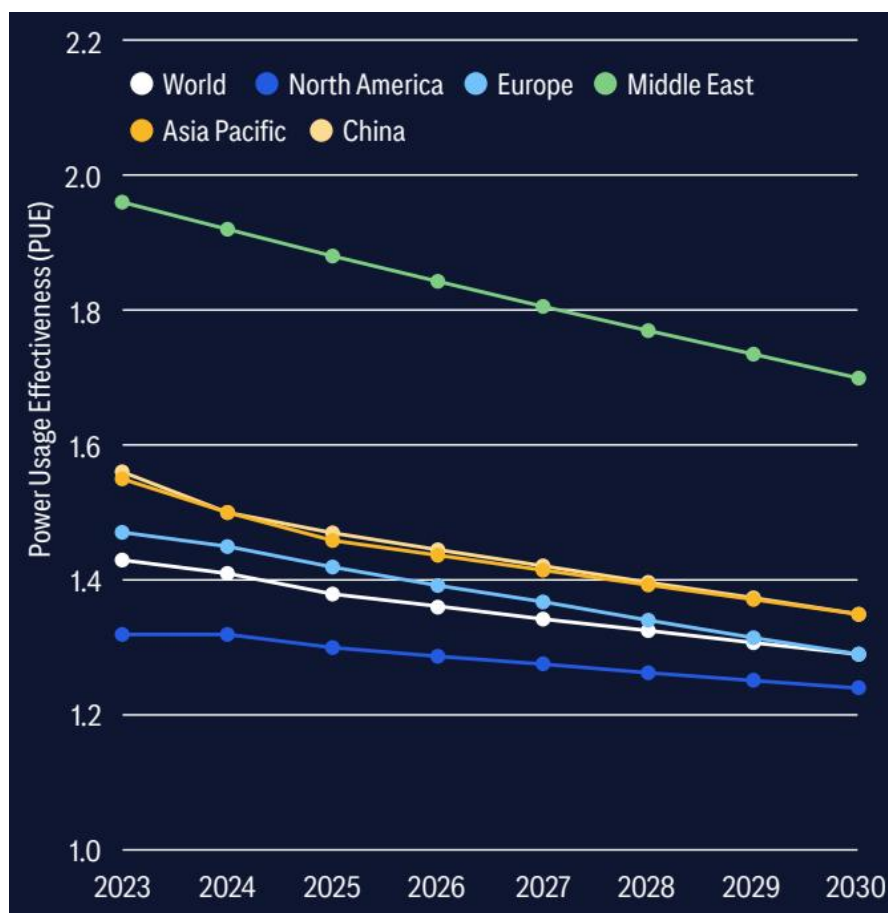
人工智能驱动数据中心增长 人工智能是追踪到的数据中心需求的主要来源，预计将从2023年的4.3吉瓦（约12%份额）增长至2030年的约110吉瓦（70%份额）。



图表 4

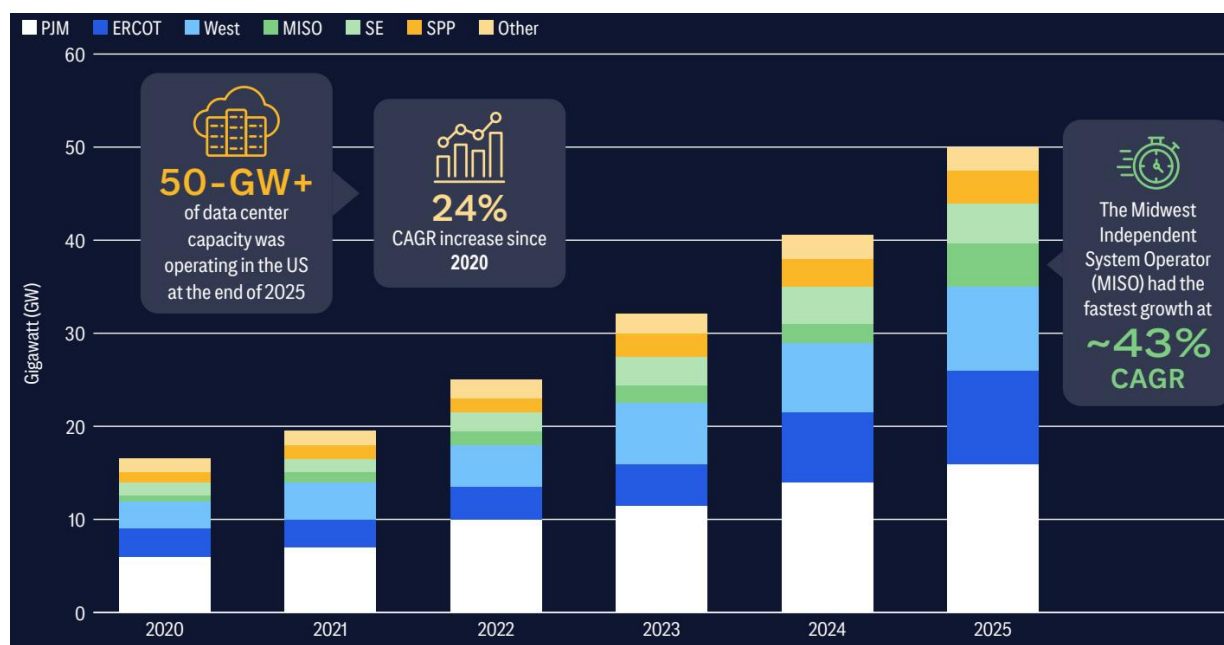
更低PUE，更高计算效率

PUE下降反映了持续的效率提升，有助于缓解电力约束，同时支持人工智能驱动的增长。



图表 5

在役数据中心容量显著增长 美国数据中心容量在2025年超过50吉瓦，自2020年以来以24%的复合年增长率增长。增长由MISO（43%复合年增长率）引领，随着人工智能驱动需求加速，ERCOT、SPP和东南部地区也经历了强劲扩张。



图表 6

设备领域的机遇巨大，因为众多行业都需要类似的电气硬件。全球已有超过2500吉瓦的可再生能源、储能和大型负荷项目滞留在电网排队中，需要年度电网投资、扩大电网供应链和劳动力容量。

满足到2030年的电力需求需要 年度电网投资增加约 ~\$4000亿



图表 7

用于公用事业变电站、数据中心变电站和输电网络



图表 8

大型设备交货周期 = 24 - 48个月



图表 9

市场规模预计到2030年将增长至650亿美元



图表 10

关键部件交货周期 = 18-36个月

中/高压开关柜与断路器



图表 11

用于数据中心电气室、变电站和电网互联



图表 12

设备交货周期 = 12 - 30+个月



图表 13

用于燃气发电厂、太阳能/风能/储能电站和自带天然气设施



图表 14

自2019年以来需求增长超过270%



图表 15

大型设备交货周期 = 长达3 - 4年



图表 16

自2019年以来需求增长超过110%



图表 17

过去五年价格约上涨80%

全球电动汽车需求重新加速

2025年全球电动汽车销量超过2000万辆，同比增长约20%，由欧洲、中国和新兴市场的强劲增长引领。

欧洲



图表 18

中国



图表 19

- 电动汽车产量增长约30%，达到约320万辆
- 电动汽车占新车销量的约55%（超过1300万辆）
- \- 约占全球电动汽车产量的75%（约1600万辆）

东南亚



图表 20

- 电动汽车约占越南新车销量的40%
- 泰国电动汽车渗透率接近25%

中东



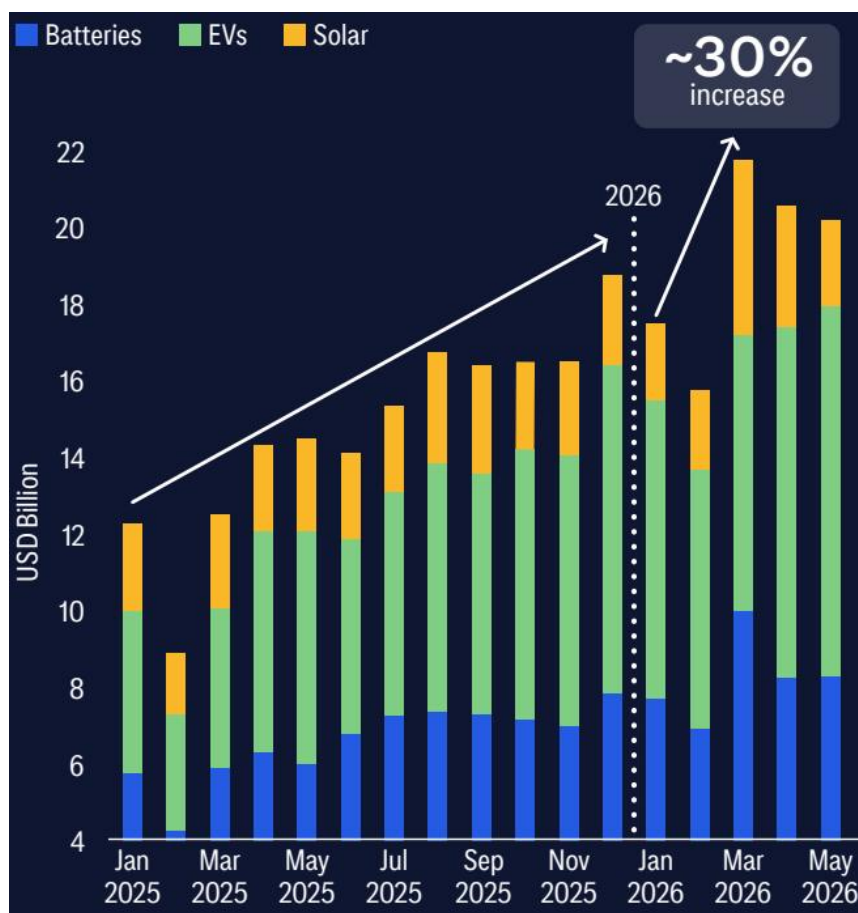
图表 21

增长约30%

\- 2025年电动汽车销量达约7.5万辆 \- 同比增长约40%

全球能源安全需求推动中国清洁技术发展

日益增长的能源安全担忧正加速可再生能源和储能领域的投资，推动中国清洁技术出口需求创下纪录。



图表 22

突破瓶颈

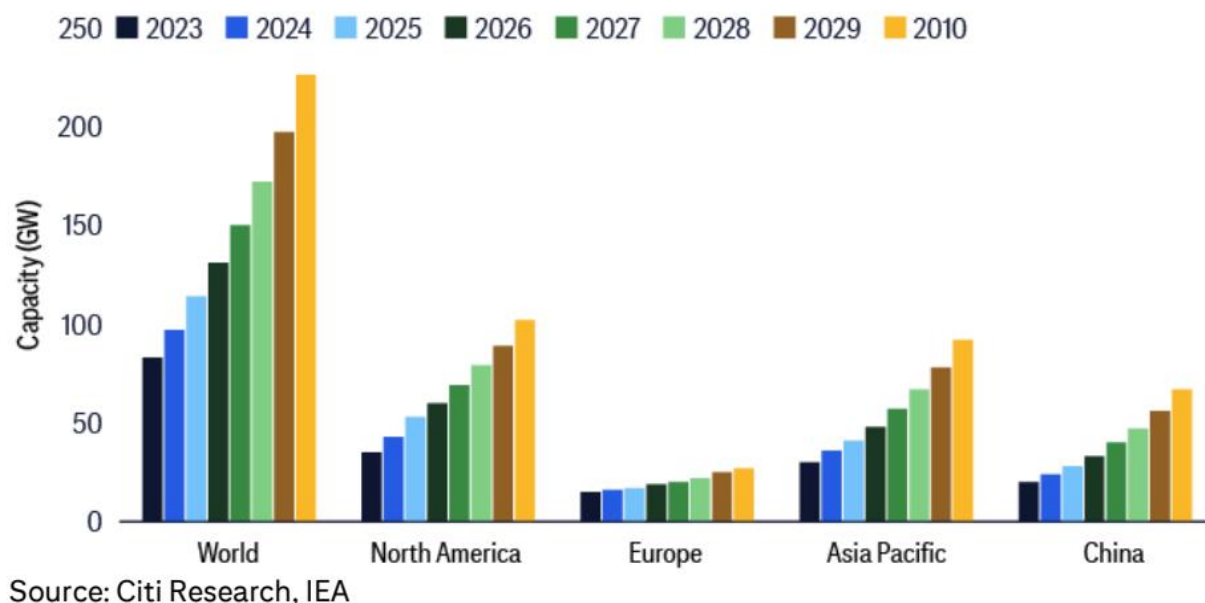
驱动因素：人工智能与能源安全

大宗商品策略观点

1. 人工智能市场对电力短缺的启示

人工智能市场表明，电力获取不仅是基础设施问题，更是收入与成本的制约因素。前沿模型提供商持续与基础设施所有者达成定制化的算力与电力交易，而超大规模企业则利用其资产负债表在需求到来前预留容量。在电力与算力稀缺的环境下，主要模型提供商正采取大规模容量预留举措，目标是大幅增加产能。

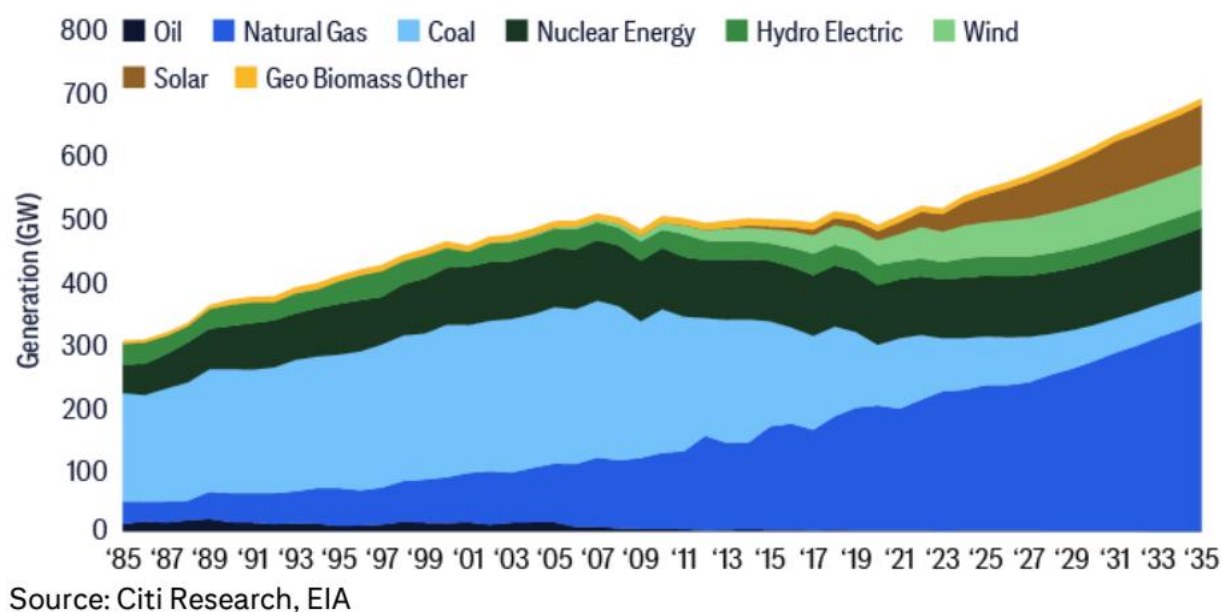
图1. 全球数据中心容量将呈非线性增长，尤其是在未来几年需求攀升、电力基础设施及发电设备交付量上升的背景下



图表 23

更广泛来看，2025年数据中心电力需求增长17%，其中以人工智能为核心的设施增速更快，而日益紧张的部署瓶颈正推动各方“争相寻找解决方案”。（国际能源署，4月16日）美国数据中心越来越多地由天然气发电供电。

图2. 主要由数据中心驱动的美国电力需求增长，将越来越多地由天然气发电来满足



图表 24

然而，制约因素覆盖了通电全链条——变压器、开关设备、涡轮机、燃料电池、变电站工程以及熟练劳动力。正因如此，市场日益分化为两类：能够获取物理容量的参与者，以及必须向前者购买接入权的参与者。这增强了超大规模企业和基础设施所有者相对于那些不掌控云服务、芯片、场地或电力采购的模型实验室的议价能力。

提升能效是关键焦点，途径包括提高每瓦性能以及改善电能利用效率。每瓦性能的提升发生在芯片和软件层面，通过改进液冷设计、重构软件以及采用新一代硅片来增加每瓦输出。换言之，电能利用效率的改善发生在电力进入服务器之前的设施层面。

随着人工智能成本上升，我们注意到在部分应用场景中，正出现向开放权重（部分开放）模型转移的趋势，这反映了其相对于前沿闭源模型更低的推理成本。³（Tom's Hardware，5月23日）然而，更低的推理成本将推动整体算力需求上升，从而提高数据中心利用率——这与杰文斯悖论一致，即成本下降导致使用量增加。（彭博

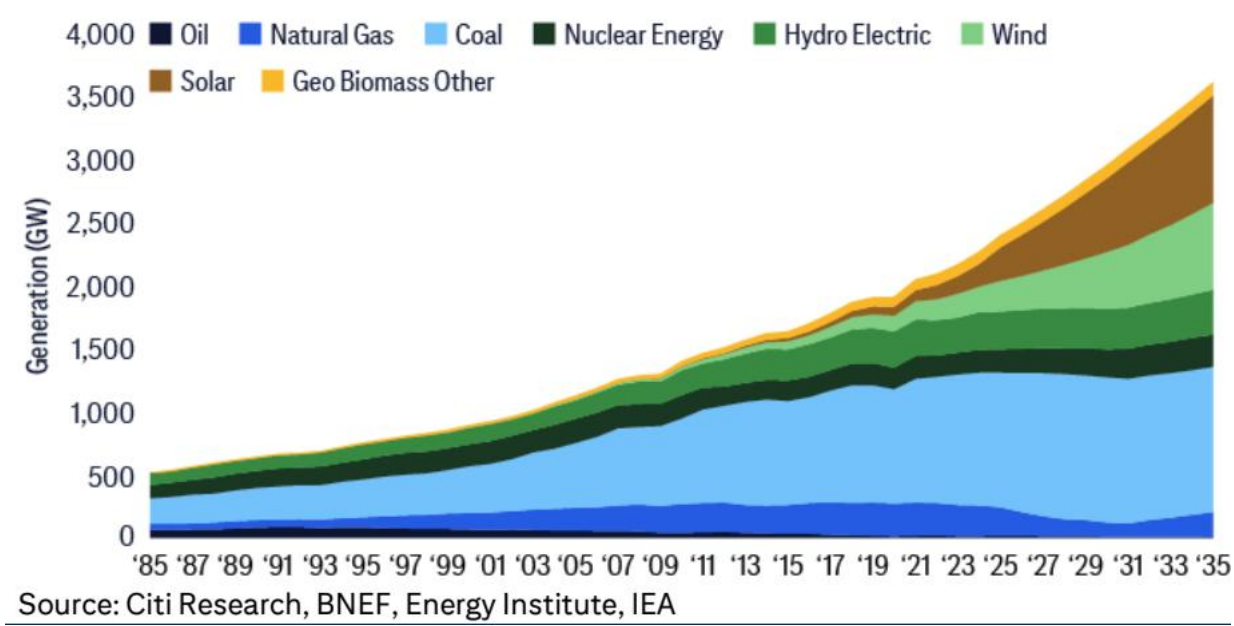
社，6月10日）某些领域的模型使用将部分从GPT-5.5和Opus 4.8等前沿模型，转向GLM 5.2或V4 Pro或其未来同类模型。Hoffman（2022）提出的缩放定律——即在固定算力预算下，通过大致线性地同时扩展参数和训练令牌可实现最优性能⁴（该定律曾为过去的大规模投资提供依据）——如今已被以下方式取代：在预训练阶段对较小架构进行过度训练，在后期训练阶段使用各种强化学习技术，并在推理阶段更广泛地部署思维链、混合专家模型等技术。然而，由于各方都希望在人工智能领域占据领先地位，加之推理需求的激增，投资规模依然庞大。

2. 通过能源转型实现能源安全

中东地区的地缘政治紧张局势，以及价格波动与飙升，进一步强化了减少边际液化天然气和石油敞口的理由。国际能源署近期发布的《东南亚能源展望2026》印证了我们对本地区能源安全紧迫性的看法，进一步凸显了加速部署可再生能源的关键必要性。（国际能源署，2026年6月16日）

为减少对液化天然气和石油进口的依赖，各国可增加对太阳能、风能和水电等国内能源的使用，同时辅以电池、需求响应、能效提升以及核电站重启或延寿等措施。电气化——尤其是通过更广泛地采用通常依赖国内发电的电动汽车——也能做出贡献。然而，电力设备和基础设施方面的制约意味着这一转型不会迅速实现。周期较长的解决方案包括输配电升级（如变电站）、海上风电开发、大规模电网储能、新建火电和核电站，以及区域间输电走廊。

图3. 尽管液化天然气进口国的总电力需求将继续上升（以下以亚洲+欧洲为例），但更强劲的可再生能源装机将有助于限制液化天然气需求，尤其是在欧洲和中国



图表 25

图4. 分区域看液化天然气进口敞口与安全压力，以及用其他发电来源替代液化天然气的潜在结果

来源：Citi

德国、印度和东盟等国家和地区正朝着这一方向迈进。德国政府宣布了一项80亿欧元的气候计划，包括扩大风电和支持电动汽车推广的措施。（德国之声，3月25日）由于中东战争导致天然气供应问题和价格波动，印度正在加快风电和电池储能系统的审批。（路透社，3月30日）东盟通过了2026-2040年能源合作计划，目标是到2030年可再生能源占装机容量的45%；然而，有限的电网互联仍是投资与实施的关键瓶颈。（OPIS，《伊朗冲突下太阳能被视为能源安全资产》，4月7日）

4/18

全球（除美国外）的电动汽车需求正在重新加速，尤其是在欧洲和亚洲。电动汽车制造业正在增长以满足这一需求。随着2025年销量复苏，电动汽车销售势头回升，并因中东冲突而获得额外提振。2025年全球电动汽车销

量增长20%，超过2000万辆，达到全球汽车销量的25%。在欧洲，2025年电动汽车销量增长约30%，达到420万辆，约占新车销量的28%。中国销量超过1300万辆，约占新车销量的50%。在东南亚，越南电动汽车销量达到新车销量的40%，泰国则接近四分之一。在中东，2025年电动汽车销量达到约7.5万辆，同比增长约40%。相比之下，2026年第一季度美国电动汽车销量同比下降约27%。⁵随后，2026年4月欧洲新电动汽车注册量同比增长34%，这是第一个完全反映伊朗战争石油冲击的月份。雷诺、沃尔沃、Carwow和OLX的电动汽车咨询量和订单量均大幅增长（路透社，5月20日）。在亚洲，由于燃油成本上涨以及部分地区汽油短缺，购车者正转向电动汽车（路透社，4月1日）。

与美国不同，亚洲和欧洲的销售趋势看起来具有可持续性。在欧洲，石油冲击正与三个结构性驱动因素相互作用：更低的电动汽车价格、更严格的碳排放法规以及更实惠的中国和欧洲小型电动汽车。这一趋势在亚洲部分地区也看起来具有可持续性，因为许多消费者对燃油价格高度敏感，且中国制造的电动汽车越来越实惠。越南、泰国、印度和中东的电动汽车销量在战争前就已处于上升轨道，石油冲击的作用是加速这一增长，而非开启它。美国是个例外：2026年第一季度销量同比下降约27%，尽管降幅较2025年第四季度有所放缓。在联邦激励措施结束后，美国市场可能正在企稳，但并未显示出其他地区那种由石油冲击驱动的新加速（Cox Automotive，4月10日）。

复杂之处：不仅仅是供电问题

事情并非像建造一座发电厂和一条输电线路来供电那么简单。劳动力短缺普遍拖慢了开发进度。监管流程历来且必然繁琐，恰逢通电速度变得愈发重要。特别是对于AI数据中心而言，需求巨大且快速增长，但也更加不稳定。这些限制因素也使得为实体数据中心站点“通电”变得更加困难。本节将探讨这些问题。

1. 劳动力约束在可预见的未来将持续存在

劳动力市场紧张，尤其是合格专业人员。在Uptime Institute的2025年全球数据中心调查中，企业将“缺乏合格员工”列为第三大最重要问题，合计约67%的受访者表示“非常担忧”到“有些担忧”，仅次于作为首要管理问题的“成本问题”和“预测未来数据中心容量需求”。

美国的劳动力问题——据劳工统计局估计，各行业至少短缺222,600名工人——因数据中心、公用事业、可再生能源、电动汽车充电、半导体制造、工厂、住房、输电和公共基础设施等领域对专业人员的重叠需求而加剧。数据中心和电力行业的雇主争夺一组共同的核心职业。偏远地区的数据中心开发仍面临机械师、电工、水管工、劳工和建筑工人短缺的挑战。从其他行业吸引这些工种会推高开发成本。（世邦魏理仕，2月25日）

图5. 数据中心建设涉及的许多类别中劳动力约束严重

来源：Citi，美国劳工统计局

由于结构性原因，这种短缺在2030年之前不太可能消除：退休人员、相对于需求而言学徒太少，以及来自电网现代化和可再生能源开发的竞争。美国劳工统计局的预测覆盖到2034年，显示电工、线路工、暖通空调技师和施工经理的增长率高于平均水平，这意味着需求将持续而非一年激增。改善路径是渐进的：更多学徒制、更多预制化、更多标准化电气/机械模块以及更多原始设备制造商现场服务能力等。但这些解决方案需要数年时间。

全球劳动力问题分布不均。欧洲、英国、澳大利亚和快速增长的亚洲市场存在严重的专业人才短缺（欧盟，2025年7月2日；澳大利亚基础设施局，2025年11月13日）。中国在建设规模上受限较少，但仍需要高级运营和工程人才。

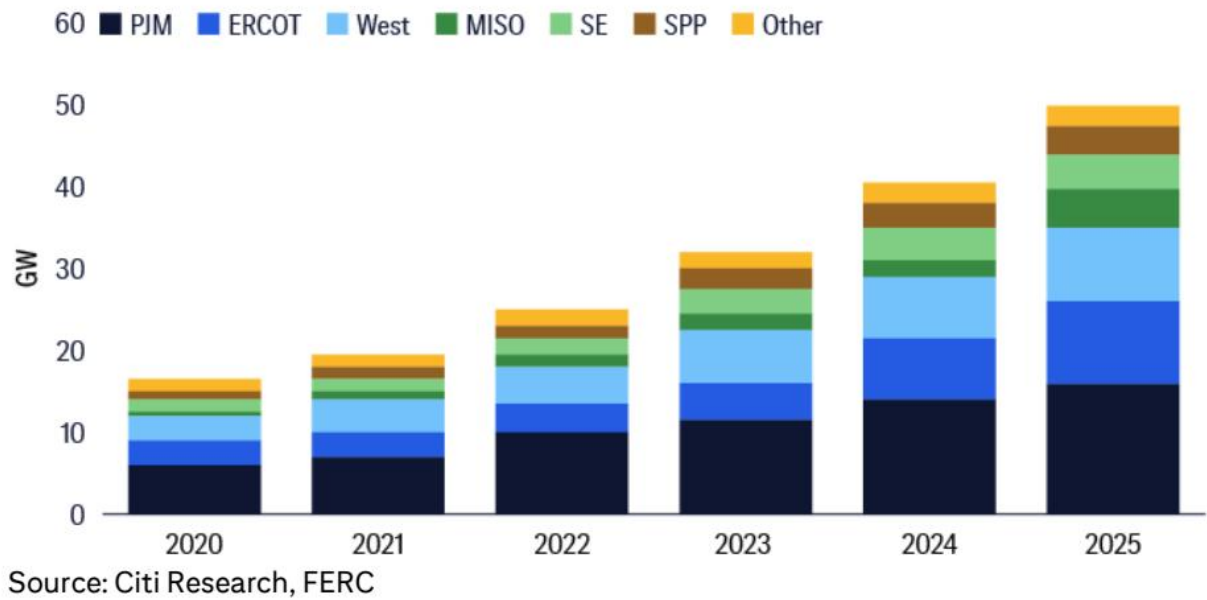
2. AI数据中心电力需求的复杂性

为数据中心获取电力供应现在是一项复杂且艰巨的任务：我们能否获得稳定的电力，且足够灵活以适应巨大的需求和供应波动，同时不会破坏电网稳定或引发政治反弹？这种转变现在已体现在公用事业规划、可靠性警报、项目取消和费率争论中。

需求和供应的增长冲击不仅涉及（a）数量增长；还包括（b）可用性和（c）波动性问题。

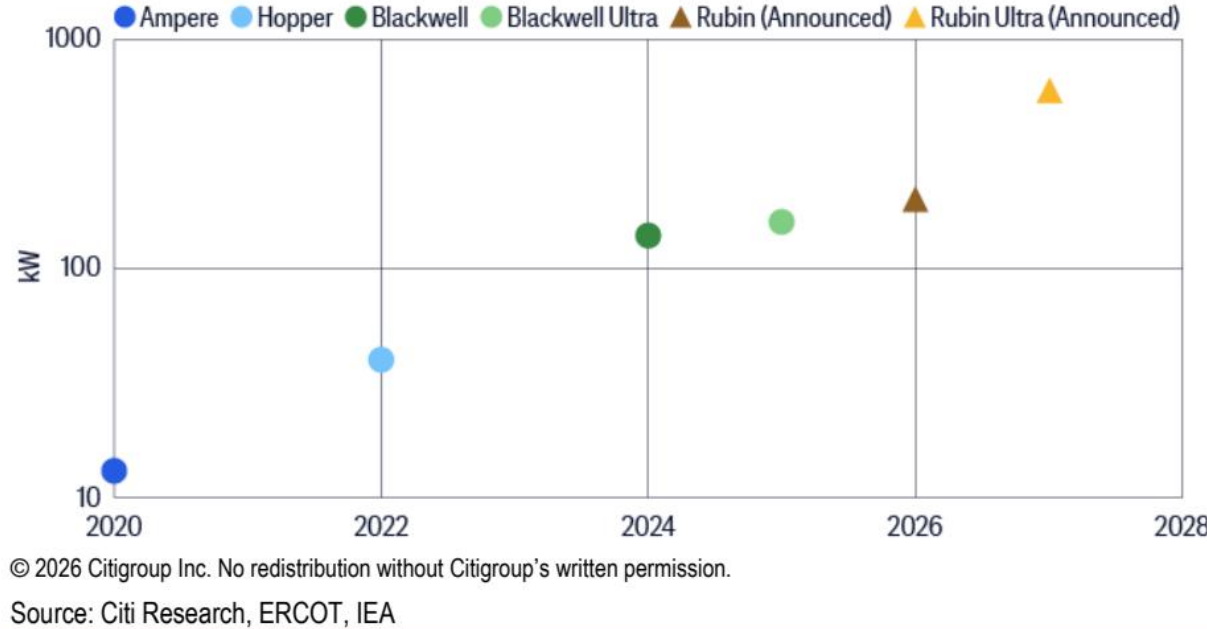
(a) 数量：美国联邦能源监管委员会表示，截至2025年底，美国运营中的数据中心容量超过50吉瓦，自2020年以来年复合增长率约为24%。电力市场中西部独立系统运营商增长最快，年复合增长率约为43%，其次是ERCOT（即德克萨斯州大部分地区）、SPP和东南部。与此同时，在建容量同比下滑，反映出市场日益受到许可审批和设备短缺的制约。此外，随着技术进步，图形处理单元的功耗也随时间推移而激增，这反过来又导致更多电力需求。

图6. 美国数据中心容量增长一直并将继续保持强劲



图表 26

图7. 英伟达AI机架的功耗多年来也大幅飙升



图表 27

(b) 可用性：建设前项目取消和延迟的比例很高。AI需求存在，但瓶颈阻碍了数据中心及时有效的通电。取消数量从2024年的6个跃升至2025年的25个，主要原因是电力接入、公众反对以及某些地区的新立法（Construction Dive, 4月22日）。电力接入问题的一个来源是漫长的等待时间，部分原因是审批流程和设备短缺。漫长的等待时间也导致了重复的并网申请，这反过来又减缓了审批和物理扩建。开关设备、变压器和发电机可能到货太晚，以至于一个纸面上看起来可行的站点无法按时通电。

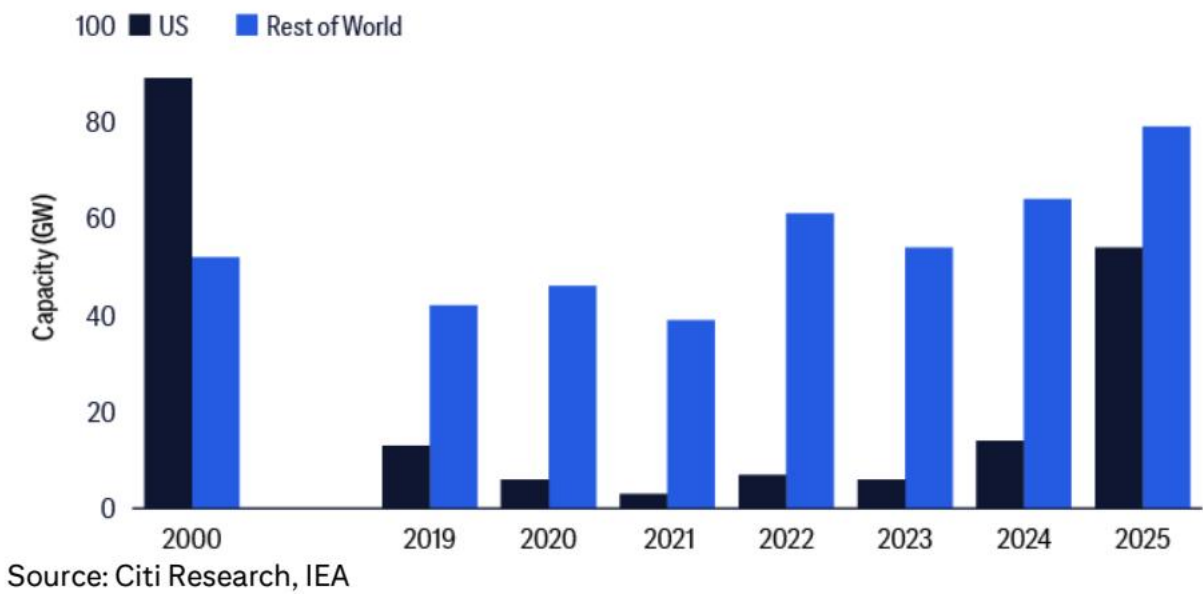
来源：Citi, 国际能源署

乍一看，现场发电或自带发电已成为一个明显的解决方案，主要使用天然气来驱动涡轮机、发动机或燃料电池。

5/18

尽管如此，当前市场的一个关键考量因素是长期电力需求的持久性，因为在2000年前后曾出现过天然气发电的过度建设。电力行业对21世纪初的天然气建设周期记忆犹新，当时在天然气价格低迷的背景下，数据中心繁荣和对电力短缺的担忧引发了一轮发电建设浪潮，但在互联网泡沫破裂和效率提升之后，这一浪潮后来显得过剩。当时预期的需求并未实现，导致了产能过剩和用户负担增加。

图8. 按地区划分的天然气轮机订单——21世纪初的情况会重演吗？



图表 28

(c) 波动性：AI数据中心的电力需求波动恰逢间歇性可再生能源渗透率上升之际。AI数据中心的电力需求可能在短期内出现约40%至50%的波动，具体取决于工作负载强度，这些波动会级联影响到冷却和设施电力需求。传统的公用事业规划方法是基于相对稳定的工业和商业负荷形态。此类电力需求波动还与天气和冷却相互作用，并在不同小时和季节间存在显著差异。因此，开发商和公用事业公司正转向更详细的、基于物理的建模，而非简单的峰值需求假设。

图9. GPU计算周期的功率包络线显示了电力需求的大幅波动或波动性

这种运行波动性现已成为一个可靠性问题。北美电力可靠性公司（NERC）警告称，2024年和2025年将出现“广泛且意外”的用户侧负荷削减，其中1吉瓦或以上的负荷从大电力系统中脱离。NERC在2026年5月进一步将此问题升级为三级警报，要求特定实体采取必要行动。现在，电力行业不仅需要考虑需求的数量，还需要考虑其行为——可能破坏系统稳定运行的突然下降和急剧飙升。

3. 监管与许可流程

许可本身已是保护消费者和电力网络所必需的广泛流程。在美国，由于一定程度的重复申请、解决大负荷技术难题的需求以及生活成本担忧，等待时间进一步恶化。

美国主要电力市场正在应对复杂的监管和运营环境，以适应不断增长的能源需求。Citi美国公用事业研究团队在本报告后续部分将针对各个电力市场层面审视这些问题。

总体而言，在等待监管审批、融资和设备采购期间，对“通电速度”的追求导致了投机性的、在公用事业排队队列中重复的或依赖表后发电的并网请求。公用事业公司和独立系统运营商不得不过度研究那些可能永远不会建设的项目。根据Wood Mackenzie的一项研究，美国约有600吉瓦的数据中心项目仍在寻找电力供应，而仅有183吉瓦的项目已达成建设或公用事业供电协议（Wood Mackenzie，4月28日）。

图10. 平均数据中心规模已变得大得多 来源：Citi, FERC

美国联邦能源监管委员会（FERC）发布了一项重要指令，旨在加快大电力用户（尤其是AI驱动的数据中心）接入美国电网，同时应对不断上涨的消费者能源成本。该计划力求将审批时间缩短至约90天，而目前这一过程长达数年，并要求区域电网运营商更新或说明其处理大负荷用户的方式。为了在速度与电网可靠性和成本担忧之间取得平衡，数据中心开发商可能需要在电力系统处于高压时期自行供电，并承担必要的电网升级费用。此举反映了由数据中心快速扩张驱动的电力需求激增，旨在缓解可能拖慢AI行业发展的瓶颈，同时回应因电费上涨和地区间电网政策不均衡而产生的政治压力（彭博社，6月18日）。

在技术层面，NERC的可靠性工作也强调了针对大负荷的关键系统规划问题：它们可能规模过大且动态性过强，无法作为普通负荷增量处理；对其预测不足可能导致发电和输电能力不足，而大负荷的突然消失可能造成电压和频率风险，必须进行明确建模（NERC，4月30日）。电网运营商和监管机构正朝着制定规则的方向发展，这些规则将界定哪些负荷需要加强研究、大负荷是否必须可削减、它们如何支付电网升级费用、是否可以与新建发电设施配对，以及共址发电如何与批发输电服务互动。

随着零售电力和天然气价格独立于汽油价格上涨而上涨，生活成本担忧已促使州长、消费者权益倡导者和公共事业委员会质疑，普通用户是否应主要为超大规模企业建设的变电站、输电线路、容量市场成本及燃气电厂买单。马里兰州州长已推动改革，要求数据中心在电费上涨时为基础设施付费。此类措施可能会延迟审批、重塑电价结构，并迫使签订特殊合同或最低购买量义务（路透社，5月12日）。

与此同时，欧盟2025年电网一揽子计划旨在对其电力基础设施进行现代化改造和扩建，以实现2050年净零转型，应对2024年因分散的国家电网规划效率低下而造成的110亿欧元损失。欧盟电网一揽子计划面临政治阻力，反映了国家主权与集体效率之间的紧张关系，类似于美国电网改革面临的挑战。Citi欧洲公用事业研究团队在本报告后续部分将探讨这些问题。

更广泛地说，满足电力的强劲需求和供应增长，以及克服电网约束，都提升了对电力基础设施和发电设备的需求。然而，非常强劲的需求也会导致供应链瓶颈，使得理解时间线并驾驭这些瓶颈对于确保电力供应至关重要。以下章节将识别电力价值链上的机遇和供应链问题。我们之前的报告《克服电网拥堵：为我们的未来供电》（2024年5月）中也提到了其他策略，包括动态线路评级（DLR）以及更好的预测和负荷建模。此外，计算可作为灵活负荷：与其他工业用户不同，超大规模企业可以在一定程度上按地理位置和时间转移工作负载，因为训练或处理任务可以从一个数据中心转移到另一个数据中心（尽管在大型训练运行期间不行）。这使得计算成为一种具有一定灵活性的资源。效率和冷却策略作为虚拟电源：谷歌强调了效率改进，例如通过降低电能利用效率（PUE）或提高单位电力消耗的计算量。

电力基础设施设备：机遇与供应链瓶颈

6/18

设备领域的机遇十分广阔，因为数据中心、公用事业、可再生能源开发商、燃气电厂开发商以及工业项目都需要类似的电气硬件。美国数据中心电气设备市场预计将从2025年的200亿美元增长至2030年的650亿美元，关键组件的交货周期已达18至36个月（Wood Mackenzie，4月28日）。自2019年以来，美国对发电机升压变压器的需求增长了超过270%，对变电站变压器的需求增长了超过110%。大型机组的交货周期已达到四年，变压器价格在五年内上涨了约80%（PV Magazine，5月11日）。

图11. 电力设备需求——数据中心与可再生能源及储能用途的重叠程度

国际能源署（IEA）表示，全球已有超过2500吉瓦的可再生能源、储能及大型负荷项目在电网排队中停滞不前。满足截至2030年的电力需求，需要年度电网投资在当前约4000亿美元的基础上增加约50%，同时扩大电网供应链和劳动力能力（IEA，2026年2月）。美国活跃的发电厂并网申请已超过2600吉瓦，是现有美国发电厂装机容量的两倍多，这显示出可再生能源/储能项目在多大程度上已经依赖于

设备瓶颈在大型电力变压器、发电机升压变压器以及中/高压开关设备和断路器方面尤为严重。当数据中心和可再生能源项目都需要将大容量电力接入同一电网节点时，需求重叠度最高。一个500兆瓦的太阳能+储能项目、

一个500兆瓦的数据中心园区和一个500兆瓦的燃气电厂都需要变压器、断路器、保护系统、输电研究、变电站设备和EPC（工程、采购和施工）团队。这就是为什么即使太阳能电池板价格低廉，可再生能源开发商也会受到影响。

大型电力变压器用于公用事业变电站、数据中心变电站和输电网络。目前存在严重短缺和有限的国内产能，加之来自公用事业和发电项目的竞争，情况更为复杂。许多大型机组的等待时间普遍为24至48个月。存在一些变通方法，例如预购生产档期、利用进口、翻新备件、标准化设计以及采用分阶段通电。然而，由于所有人都在采用这些方法，它们往往效果不佳。

发电机升压变压器用于天然气发电厂、太阳能/风能/储能电站以及自带发电（BYOG）设施。在某些情况下，等待时间长达3至4年。提前采购、模块化发电、小型分阶段电厂以及旧设备的再利用/翻新当然会有所帮助，但不足以满足强劲的需求。

中/高压开关设备和断路器用于数据中心的电气室、变电站和电网互联。当前供应商的产能限制因高度定制化而加剧。根据电压和等级的不同，等待时间可能延长至12个月，甚至30个月或更长。替代方案包括预制电气室、标准化配置和双源采购，但鉴于当前的积压情况，这些方案目前效果不佳。

电力基础设施设备前景——聚焦变压器

对人工智能数据中心日益增长的需求给现有电网带来压力，并引发了对专用电网设备（从大容量变压器到先进输电基础设施）的需求激增（详情请参见我们3月16日的《全球电气设备》报告）。

1. 电网设备前景光明

全球变压器供应短缺。根据行业咨询公司Wood Mackenzie的数据，2025年电力变压器存在30%的供应缺口（链接，2025年8月14日）。自2020年以来，由于电力消费增长7%（扭转了2010年至2020年间下降1%的趋势），美国变压器需求激增。这一增长得益于数据中心的快速扩张、2022年《通胀削减法案》税收优惠推动的制造业建设支出近乎翻倍，以及广泛的电气化。变压器需求的激增造成了严重的供应缺口，而国内制造能力无法跟上步伐。

基于全球高压（>110kV）变压器的供需情况，我们得出以下结论：

Wood Mackenzie估计，基于全球变压器供应量2358.5吉伏安（GVA）并假设存在30%的缺口，2025年年度短缺量为707.5吉伏安，这意味着部分当前需求被推迟，直至新增供应上线。全球供应量估算源自特变电工（TBEA）的数据，该公司是领先的变压器制造商——按产能计算是全球和中国最大的——拥有约500吉伏安的产能，占全球产能的21.2%。

由于变压器规格（从110kV到800kV）存在显著差异，以及区域定价不同（中国价格明显低于海外市场），按收入和按产能计算的全球市场份额存在差异。

我们预测，年度短缺量将从2025年的707.5吉伏安逐步收窄至2028年的143.9吉伏安，并从2029年起年度供应将超过年度需求。

图12. 2025年按产能计算的市场份额，总计2358.5吉伏安 来源：Citi，公司报告

然而，我们估计累计短缺量将持续上升，并在2028年达到峰值1698.8吉伏安——相当于当年年度供应量的47%——并持续到2030年。就供应增长而言，前十大公司占据主导地位，2025年占全球高压变压器产能市场份额的79.4%，预计2030年将占72.6%。我们假设2025-2030年需求增长将达到7%的复合年增长率，这与行业咨询公司Arizton Advisory & Intelligence的预测基本一致。

图13. 全球供应与需求 来源：Citi，公司报告

美国公用事业公司正越来越多地转向进口市场以满足项目时间表。根据行业咨询公司Wood Mackenzie的数据，进口约占美国电力变压器供应的80%和配电变压器供应的50%。这种对外国采购设备的日益依赖，凸显了整个行业需求增长的规模和速度。这一趋势在电力变压器和发电机升压变压器中最为明显，自2019年以来，美国对这些产品的需求估计分别增长了116%和274%。

Wood Mackenzie估计，基于2025年的年度供需估算，电力变压器存在30%的供应缺口。市场失衡加剧了对可用生产档期的竞争，导致大多数变压器类别的交货周期和价格大幅上涨。自2019年以来，发电机升压变压器的单位成本上涨了45%，电力变压器上涨了77%，配电变压器根据规格不同上涨了78%至95%，但由于基准成本更高，更高电压等级的机组以美元计价的成本涨幅更大。

近期市场趋势凸显了行业顾问所指出的变压器行业面临的深层供应链挑战，从原材料短缺和技术劳动力限制，到不断变化的美国政策环境。美国仅依赖一家国内供应商AK Steel供应GOES（取向电工钢），迫使许多原始设备制造商从国外采购原材料GOES或半成品变压器铁芯。

伍德麦肯锡指出，另一个问题是制造变压器所需的专业技术劳动力。原始设备制造商已将劳动力短缺列为不扩大产能以满足需求增长的关键原因。与此同时，铜绕组因其高度技术性的制造工艺和特殊规格，已成为变压器生产的另一个潜在瓶颈，而美国政府50%的铜关税可能会加剧这一问题。

行业顾问表示，由于该行业高度依赖进口成品设备以及基础组件和大宗商品，美国贸易关税的实施可能导致变压器成本持续上升。关税不仅会显著提高每台变压器的平均成本，而且由于来自某些高关税国家的进口成本过高，交货周期也将延长。自2023年以来，许多大型变压器原始设备制造商已宣布扩大产能，以应对北美市场的短缺。但伍德麦肯锡表示，需求增长速度将需要更多投资才能重新平衡市场。

2. 2029年前全球年度高压变压器供应低于年度需求

考虑到全球前十大供应商的扩张计划（见图14），我们预测2025-2028年全球高压电力变压器供应将增长59%，2025-2030年增长95%。下文将进一步详述前三名。

图14. 全球高压（>100kV）电力变压器供应（基于容量）与需求（单位：GVA）

来源：Citi、公司报告、伍德麦肯锡、Arizton Advisory & Intelligence

- 日立能源预计其高压变压器生产的产能扩张将在2027-2028年达到峰值。它将投资16.55亿美元建设一座新的高压变压器生产工厂，计划于2025-2027年完工，资本支出分配如下：美国40-42%，欧洲33-36%，亚洲22-27%。我们假设新建一条GVA生产线成本为4.5-5亿美元，用于生产高压变压器，满负荷运行时年产能约为40-50 GVA。考虑到产能增加计划以及培训熟练劳动力所需的时间，我们假设新产能将在2025年至2028年的四年间逐步增加。当前计划的目标是到2030年销售额翻番。⁶
- 西门子能源将在德国、美国和印度新增变压器产能。在德国，它将投资2.2亿欧元（约2.6亿美元）建设一条新的GVA变压器生产线，计划于2028年完工。在美国，它已投资10亿美元建设两条新的GVA变压器生产线，计划于2026年2月完工。在印度，它将总投资2.91亿美元，主要在2030-2032年增加变压器产能。综合考虑这些因素，该公司到2028年将增加85 GVA的变压器产能，相当于产能增加30-50%。考虑到位于北卡罗来纳州夏洛特的变压器工厂的投产时间（可能于2026年底开始生产），这些扩张也将使更多产能增加集中在2027年而非2026年。其目标是到2030年产能翻番。⁷

图15. 每1GVA新建高压变压器（>220kV）产能的资本支出

来源：Citi

- GE Vernova (GEV) 正在大幅增加变压器产能。它已公开表示，从2024年到2028年，其全球变压器和开关设备产量将翻番，其中大部分来自增加班次和对现有运营的更多投资。GEV宣布在英国斯塔福德大幅增加产能，以支持快速增长的高压直流输电系统，同时增加其在其他全球地点的产能，包括在印度扩大开关设备和变压器制造能力的重大投资计划。GEV近期完成了对Prolec GE剩余50%股权的收购，这也应能大幅增加变压器产能，GEV管理层最近表示，将通过Prolec GE在2028年前额外增加10亿美元的增量资本支出，以支持变压器产量的增加。

对于绿地开发项目，每条GVA生产线的产能可能在65-100

GVA之间。对于现有工厂的扩建，相同产能增加的资本支出可能仅为新建工厂的30-50%。

根据我们对多家变压器制造商的尽职调查，我们计算出在美国新建高压变压器（>220kV）产能每1 GVA所需的资本支出为4.5-5亿美元。日本的资本支出金额比美国低15-20%，韩国低25-35%，欧洲低20-30%，中国低35-45%，中东低10-15%。用于制造超高压（800kV+）变压器的工厂，每1 GVA产能的资本支出需要增加20-30%。

3. 全球变压器需求上升

根据行业研究公司Ariston Advisory的数据，全球变压器市场估计将从2024年的602亿美元以7.6%的复合年增长率增长至2030年的935亿美元。全球变压器市场的增长主要受到以下因素推动，导致对电力变压器的需求增加：

- 全球可再生能源发电占比上升。Ariston Advisory预测，受更多可再生能源使用和满足日益增长的电力需求推动，2025-2027年新增发电装机容量约为4000 GW。
- 北美老化基础设施的更换。美国使用的变压器平均使用年限为38年，超过了其约30-35年的设计使用寿命。

中东、东南亚、拉丁美洲和非洲等地区的大规模发展，其大部分电力变压器依赖进口（例如，中东为90%）。

图16. 按地区划分的变压器市场（十亿美元） 来源：Citi、Ariston Advisory

全球变压器市场包括用于电力传输和分配的变压器的设计、开发、生产和售后服务。因此，该市场涵盖各种产品，从电力变压器、配电变压器、仪表变压器到用于可再生能源并网、工业自动化和铁路电气化等特定应用的特种变压器。这一市场扩张是能源使用需求增加、可再生能源使用增长以及电网现代化进一步推进的结果。

以下市场趋势正在导致变压器需求增加：

\- 数字化与微电子技术（尤其是人工智能）的普及，推动了电气化进程，进而拉动了变压器需求。根据国际能源署（IEA）2025年4月的估算，2026年全球数据中心用电量将超过1,000太瓦时，占全球能源消耗的6%。此外，IEA数据显示，到2030年前，美国数据中心的用电量将占全国新增电力需求的一半。

\- 智能电网与储能技术应用的增加，以及分布式可再生能源项目的推广，使得发电更加分散化。这需要高效节能的小型变压器，以及位于风电、光伏和电动汽车充电站附近的配电变压器。

\- 全球电力需求加速增长。IEA预计，2024-2027年间，全球85%的新增电力需求来自新兴市场，其中中国、印度和东南亚贡献最大。这些地区正大力投资电力基础设施，以确保不断扩张的数字中心获得可靠电力供应，尤其是在电网压力日益加剧的背景下。

2024年，全球电力变压器产量为193.6万兆伏安，而全球变压器产能超过320万兆伏安。Ariston Advisory估计，实际产量低于产能，原因如下：

- \- 供应链瓶颈：尽管工厂产能可用，但电工钢、绝缘材料等关键材料的短缺拖慢了生产进度。
- \- 长交货期与积压订单：许多工厂利用率很高，但订单积压严重，导致交货周期长达数年。这造成了装机产能与年产量之间的差距。
- \- 项目定制化：电力变压器是高度工程化和定制化的产品。测试和验证周期延长了生产时间，阻碍了全年产能的充分利用。
- \- 劳动力与人力制约：熟练工人短缺，尤其是在绕线和装配环节，继续制约着多个地区的产能。
- \- 监管与项目延误：即使变压器生产完成，电网项目或审批的延迟也会导致发货和已记录产量的不均衡。

变压器交货周期已从数月延长至数年，这支持了年产量将持续低于产能的观点。

Wood Mackenzie估计，2025年，美国电力变压器和配电变压器的缺口分别为30%和10%（链接）。美国2025年需要约25,000台电力变压器；换言之，去年短缺了7,500台。

在此短缺背景下，自2023年以来，电力变压器和升压变压器的平均交货期（从接到新订单到交付的时间）一直维持在100周（约两年）以上。该机构预计，尽管许多大型变压器制造商宣布增加本地产能，包括西门子股份公司投资1.5亿美元在北卡罗来纳州夏洛特市新建一座电力变压器工厂，但到2030年前，供应短缺将持续存在。美

国新增变压器供应中，很大一部分来自进口——据估计，2025年进口约占美国电力变压器供应的80%和配电变压器供应的50%。出于网络安全考虑，中国制造的变压器在美国并不常用。基于这一趋势，我们预计晓星高科（HSH）将向美国出口更多在韩国制造的变压器。

图17. 全球主要变压器制造商产能（兆伏安/台）

来源：Citi, Arizton Advisory

发电设备：机遇与供应链瓶颈

大宗商品策略观点

对“速度到电力”的担忧推动了对发电设备的需求——从更高效的联合循环燃气轮机，到较小、效率较低的往复式发动机、航改型燃气轮机和燃料电池，再到可再生能源和储能系统的使用。本节探讨超大规模云服务商的策略，并聚焦于各种“自带发电”选项。

1. 超大规模云服务商采取的策略

超大规模云服务商（亚马逊云科技、微软、谷歌、Meta）已形成一套“组合”策略，以确保大规模实现“速度到电力”。目前，他们的做法是迁往电力所在地、为电力提供融资，或自带电力，也称为“自带发电”。超大规模云服务商不能简单地将更多人工智能业务转移到海外，因为美国以外的制约因素包括电网接入、主权控制要求、芯片政策风险以及当地法规。

\- 与发电设施共址以绕过本地电网瓶颈：共址，尤其是与核电或现有火电共址，一直很有吸引力，因为它有助于减少受本地限制的影响，但这引发了输电成本分摊的问题。这已是“过去式”，因为大多数站点已被确定。例如，微软-星座能源公司签署了为期20年的购电协议，支持三里岛1号机组（835兆瓦）重启；Meta-星座能源公司就克林顿清洁能源中心达成了一项长期协议（美联社，2025年11月19日；《卫报》，2025年6月4日）。

\- 通过购电协议或直接投资等方式为供应提供担保：超大规模云服务商仍使用大规模购电协议来获取风电/光伏，以宣称清洁能源属性并推动新项目建设。亚马逊已将其全球购电协议方式描述为实现其可再生能源目标的核心（亚马逊，2024年7月；亚马逊，2026年2月）。一些超大规模云服务商还将购电协议与全天候无碳电力和“小时匹配”合同（更新、要求更高的采购方式）相结合，以确保其可交付性。这种采购方式有助于推动对调峰电源（储能、地热、核电、氢能准备资产）的投资，因为小时匹配比年度匹配更难实现。超大规模云服务商还进行风险投资，例如投资于长时储能、地热或先进核能路径。

\- 表后/现场发电与储能（自带发电）：由于等待电力接入或基础设施升级需要数年时间，超大规模云服务商或其共址合作伙伴已更加专注于现场发电和储能。虽然这能提高本地“速度到电力”和可靠性，但许多此类选项增加了对天然气基础设施的依赖。

2. 自带发电选项

当前拥有大型输电网络的集中式大容量电力系统长期以来的关键优势，在于其成本和空间效率：大型发电厂通常发电成本较低，但规模过大，无法建在人口密集、电力需求大的中心区域。

然而，如果“速度到电力”问题没有显著改善，其他电力用户也可能越来越多地采用自带发电。数据中心是大型负荷，有能力在本地自建发电设施。向分布式发电的转变之所以可能，是因为可再生能源（主要是光伏）+ 电池系统的规模足够小，家庭或社区可以自行发电。

9/18

有多种选择，包括：(a) 燃气轮机、(b) 往复式发动机、(c) 固体氧化物燃料电池 (SOFC)、(d) 柴油备用发电机、(e) 储能系统，以及 (f) 其他长期技术。许多选择以天然气作为能源。我们之前的报告《GPS：天然气 (2021)》讨论了天然气如何找到其产品-市场契合度 (PMF)。

图 18. 按技术和时间线划分的已公布现场燃气发电容量

(a) 天然气轮机：有用于表后使用的大型联合循环燃气轮机 (CCGT) 或简单循环燃气轮机。这些轮机每台容量达数百兆瓦 (MW)。对于长期发电，其每兆瓦时成本 (\\$/MWh) 最低。在数据中心集群足以支撑整座电厂的情况下，它们更具吸引力。

航改型燃气轮机（例如 LM 级），如 GE Vernova 的产品，是用于更快部署、调峰、备用甚至主力发电的成套轮机。其容量通常在 25 至 100 MW 之间。它们功率密度高，适用于占地面积有限的园区。它们可以配置为并网运行。

(b) 天然气往复式发动机：往复式发动机，也称为往复机，是多个集装箱式燃气发动机，通常以 5 至 20 MW 的模块组合，可集成到容量为 50 至超过 300 MW 的燃气电厂中。与大型轮机及漫长的输电线路升级相比，其采购和安装速度更快。它们具有模块化特点，开发商可以随着园区扩张而增加模块。它们具有良好的部分负荷效率，并且可以快速爬坡。

将该系统与其他储能或发电方式配对很常见。与电池（例如锂离子电池或主要为铅酸电池的不间断电源 (UPS)）配对，可使系统更快地上下调节。这种配对有助于平滑发电并匹配需求，尤其是在数据中心电力需求可能出现巨大波动的情况下。这种组合使得往复式发动机和其他燃气轮机或太阳能设备可以安装在同一园区内。

用于数据中心电源的一个子类是四冲程发动机，通常是源自船舶、孤岛电网或工业电力应用的中速往复式燃气或双燃料发动机。它们通常不是从船舶上拆下的船用发动机，而是供应商发动机平台的固定式发电版本。与传统的柴油备用发电机相比，它们更适合长时间甚至连续运行，尤其是在使用天然气作为燃料时。

(c) 固体氧化物燃料电池 (SOFC)：SOFC 是模块化的现场燃料电池模块，通常以天然气为燃料。它们用于主力发电或并网供电。Bloom Energy 是美国数据中心领域最知名的供应商。凭借其模块化结构，SOFC 可以按增量扩展。与柴油相比，它们具有更高的运行率和更清洁的本地环境。然而，SOFC 仍然依赖于天然气的可用性，其经济性取决于利用率、火花价差和合同结构。

(d) 柴油备用发电机：这些是传统的备用柴油发电机，通常每栋建筑或每个模块配备多个 1-3 MW 的机组，并与 UPS 配对。这些柴油发电机在应急备用可靠性方面具有最高的确定性，并且拥有成熟的供应链和服务体系。然而，社区存在反对声音，包括噪音和空气质量问题，因此它们通常面临更严格的空气许可（Inside Climate News，2025 年 11 月）。

(e) 电池储能 + 带或不带可再生能源的 UPS：鉴于某些 AI 数据中心电力需求的快速波动以及可再生能源的间歇性，电池有助于平滑电力输送。然而，快速循环会缩短电池寿命。电池还可以在其他发动机或轮机爬坡时提供短期电力。

作为独立应用，外部电池组或电池储能系统 (BESS) 可将运行时间延长至数小时。BESS 通常使用锂离子电池，可提供 1-4 小时的电力。这些系统用于爬坡平滑、黑启动、削峰填谷或需求变化管理。UPS 电池（通常为铅酸电池）可以基本即时启动并提供数分钟的电力。

(f) 长期的 BYOG 选项：核电，包括小型模块化反应堆 (SMR)，经常被技术界讨论。但它不是快速部署的选择。大型核反应堆需要数年时间建造，有时长达 10 年或更久。SMR 仍需时间实现商业化，因为其中一些仅在西方市场处于建设阶段。

目前美国常见的部署策略包括：天然气往复式发动机 + BESS 或 SOFC + BESS，可以非常快速地提供模块化电源；航改型燃气轮机 + BESS，也能优化空间以提供高功率密度；柴油发电机，由于空气排放问题，其运行时间可能会减少；以及太阳能 + BESS 配对。

设备制造商加速投资以应对供应链瓶颈

电力设备制造商在扩大轮机和发动机产量以满足不断增长的订单量方面面临重大挑战。某些设备的交货周期很长。BNEF 估计，燃气设备的交货周期为：发动机 12-29 个月，轻型工业轮机 12-18 个月，航改型轮机 15-36

个月，重型轮机 36-84 个月（即 2030 年后）。

数据中心热潮正在推动现场燃气发电需求的巨大激增，全球已宣布 128 个项目，总容量达 133 GW。燃气轮机以 77 GW 占据主导地位，其次是发动机，为 33.8 GW，GE Vernova、Doosan Enerbility 和 Siemens Energy 是与 49 GW 容量相关的关键供应商。这种需求提振了制造商的收入，GE Vernova 预计到 2026 年数据中心将占其订单的 25%，而包括 Rolls-Royce 和 Caterpillar 在内的其他公司报告称，该领域的订单量同比增长显著。

图 19. 用于燃气设备相关制造扩张的资本配置 来源：Citi, BNEF

燃气电力设备制造商正承诺投入近 40 亿美元，由 Siemens Energy（10 亿美元）、Doosan Enerbility 和 Caterpillar 领投，以大幅提高产量，主要满足数据中心需求。轮机原始设备制造商 (OEM) 投资力度更大，其中一些（包括 Caterpillar）正在建设新工厂，而其他公司（如 GE Vernova 和 Baker Hughes）则扩建现有工厂。制造商计划将产量提高 20-200%，主要针对美国市场，例如 Caterpillar 计划到 2030 年将发动机产能翻倍，Baker Hughes 计划到 2027 年将 NovaLT 轮机产量翻倍。

图 20. 燃气设备制造的部分计划扩张 来源：Citi, BNEF

美国工业与 综合企业

聚焦燃气轮机、发动机及其他现场发电

鉴于未来几年全球电力需求预期快速增长，发电设备需求似乎正处于多年增长周期之中，行业参与者正努力提升各类发电设备的供应能力。强劲的需求信号，加上短期需求增长与预期的长期发电需求，我们认为正推动相对广泛的供给侧响应——行业参与者正通过多管齐下的方式应对日益增长的电力需求，包括“短周期”（可更快部署）发电设备以及大型重型燃气轮机等“长周期”发电设备。

全球燃气轮机订单（我们认为可作为全球电力设备需求的合理代理指标，尽管不包括燃煤、可再生能源和核电等非燃气设备）在 2019-2023 年五年期间平均约为每年 42GW，2024 年增至约 58GW，随后在 2025 年飙升至约 100GW，并在 2026 年仍保持高位——2026 年一季度全球燃气轮机订单约为 29GW，凸显全球发电设备需求的强劲势头。燃气轮机需求的快速增长似乎正超过短期供应能力，导致交付周期延长或 OEM 厂商出现多年积压订单；例如，GEV 在 2026 年 4 月表示，当时大型燃气轮机的交付周期约为三年。

与此同时，数据中心业主/运营商似乎正专注于扩大其数据中心基础设施投资，部分重点在于“上市速度”——将投资转化为运营以支持创收。因此，我们观察到对“短周期”电力设备解决方案的需求日益增长，这类设备可更快采购并部署在“表后”，以满足短期数据中心相关电力需求。卡特彼勒、康明斯、西门子等公司均报告其面向数据中心的电力解决方案需求增长，并正在进行产能扩张。值得注意的是，这些“短周期”产品涵盖多种技术，包括柴油往复式发动机、燃气往复式发动机以及较小型的燃气轮机（相对于公用事业规模）。我们认为，市场对这些“短周期”发电设备的需求在未来几年可能保持相对强劲，短期内数据中心业主对“上市速度”的迫切需求仍将支撑对可快速部署且支持“表后”供电模式的发电资产的需求。

尽管如此，我们确实注意到，“短周期”发电设备虽然通常相对灵活且部署迅速，但与可能提供更低运营成本 and 更低碳排放的大型重型燃气轮机相比，确实存在一些权衡。

此外，虽然发电设备短期需求的很大一部分与数据中心相关的电力需求有关，但本报告其他地方提到的更广泛的全球趋势，如电气化和能源安全需求，也在推动发电设备需求。

Kyle Menges

美国电气设备与机械

因此，“长周期”重型燃气轮机在未来几年也仍将反映高企的需求，该细分市场的 OEM 厂商也在增加产能以满足不断增长的需求。

卡特彼勒和康明斯是数据中心现场发电设备市场最大、最重要的两家供应商，两家公司都在积极扩大产能以满足激增的需求（此处了解更多）。卡特彼勒的产品组合涵盖燃气轮机以及大型天然气和柴油往复式发动机，使

其同时涉足数据中心市场的主用电源（现场、表后）和备用电源领域。相比之下，康明斯目前仅向数据中心备用电源市场销售大型柴油往复式发动机，但该公司正在开发一款面向主用电源市场的天然气往复式发动机产品，预计将于2028年上市。

两家公司都宣布了重大的产能扩张计划：卡特彼勒的目标是到2030年实现约65GW的燃气轮机与大型发动机综合产能，而2022年约为22GW；康明斯的目标是到2030年实现约55GW的大型发动机产能，而2022年约为26GW。我们估计，卡特彼勒2030年产能中约有40GW、康明斯2030年产能中约有30GW将面向数据中心市场。将这一产能转化为收入，我们预测卡特彼勒的数据中心收入到2030年将达到约200亿美元，我们认为这意味着其发电收入较2024年水平增长约4倍，而该公司目标是增长超过3倍；我们预测康明斯的数据中心收入到2030年将达到约125亿美元，而该公司目标是超过90亿美元。

鉴于预计到2030年及以后行业将进行大规模产能建设，我们观察到关于是否有足够增量需求来消化这些供应的争论日益激烈。总体而言，我们认为到2030年，现场备用电源和主用电源领域出现行业供应过剩的风险很小。根据我们认为最现实的行业产能利用率假设，我们认为行业供需动态可能在2030年代初开始松动。详情请参阅报告《美国机械 - 卡特彼勒与康明斯数据中心报告2：深入探讨供需关系》（6月24日）。

Scott Gruber

另外，我们认为第三方供应商提供的表后电力市场到2030年将增长至25GW，其中绝大部分产能部署在数据中心。由于并网时间存在不确定性以及居民电费上涨，数据中心运营商正从一个意想不到的来源——油田服务和中游行业——寻求电力解决方案。

图21. 表后电力容量展望

过去十年，油田服务公司开发并部署了小型移动式燃气轮机以及燃气往复式发动机，将廉价、丰富的天然气转化为电力，用于驱动水力压裂泵。中游行业在通过美国各地输送天然气时，也有在压缩机站运行燃气轮机的经验。现在，油田服务和中游公司正寻求在数据中心部署燃气轮机和燃气往复式发动机，用于主用电源。最初被视为过渡电源，但随着近期交易期限延长至10年并包含客户退出罚金，合同条款已有所改善。发电供应商也在扩展其产品范围，包括运行微电网、处理负荷波动和减少排放的辅助设备。有时，他们还负责供应天然气。

聚焦电池与储能系统

11/18

我们认为，全球各国政府加速向可再生能源和电气化转型以加强能源安全（尤其是考虑到伊朗冲突）的可能性正在上升。中东的战略重要性凸显了剩余石油净进口国持续依赖进口石油的风险。与净零目标一起，这正在为新能源汽车（NEV）渗透率的提高（尤其是在中国以外地区）以及全球对储能系统（ESS）的长期强劲需求创造持续的推动力。

我们预测，到2030年，全球电池需求将达到6,005吉瓦时，2025-2030年复合年增长率为23%。其中，新能源汽车电池需求预计将以21%的复合年增长率增长至3,523吉瓦时，而储能系统电池需求同期将以更快的28%复合年增长率扩张至2,093吉瓦时。因此，储能系统的重要性预计将上升，到2030年将占总需求的约35%，这得益于其在削峰填谷、能源套利和增强能源安全方面的作用。

新能源汽车经历了数十年的技术进步，其在多功能性、效率和成本竞争力方面的持续改进推动了其在全球市场的普及。展望未来，领先的电池制造商预计将通过提高良率、更好的资产利用率和更高的自动化程度进一步降低成本，同时提升性能——例如延长续航里程、实现更快充电以及改善低温条件下的运行。

图23. 按地区划分的电动汽车销量和渗透率长期需求假设

来源：Citi, ICCSINO, Real Lithium, Company Reports

我们预计，全球新能源汽车渗透率将从2025年的25%进一步上升至2030年的45%。其中，欧洲预计将增长最快，到2030年渗透率将达到约54%，这得益于其对进口石油和天然气的严重依赖以及日益严格的碳法规。中国仍将是最大的新能源汽车市场，尽管补贴逐步退出，但渗透率预计将从2025年的52%攀升至2030年的85%。

尽管原材料（即锂、铜和铝）成本飙升可能导致今年迄今储能系统项目的内部收益率面临下行压力，给储能系统项目的进展带来不确定性，但我们仍看到全球储能市场（即ESS）的中期长期需求增长。这一增长是在经济性改善（价格处于历史低位）、长期碳承诺以及电力市场稳定的背景下实现的。根据我们的预测，中国、美国和欧洲在未来几年内将在全球储能系统发展中保持领先地位，到2030年将分别占全球储能系统装机量的45%、14%和12%。

图24. 按地区划分的储能系统长期需求假设

来源：Citi, ICCSINO 美国替代能源与可再生能源

3. 燃料电池与储能

燃料电池是一种电化学系统，可将天然气或氢气等燃料直接转化为电能而无需燃烧，与传统热力发电相比，具有高效率且本地排放更低的特点。在固定式和分布式应用中，固体氧化物燃料电池（SOFC）是主要部署的技术之一，能够内部重整天然气，并作为模块化、现场发电设备运行，用水量极少。鉴于电力需求上升、电网限制以及对可靠、持续供电能源的需求，这些特性使燃料电池对数据中心越来越重要。在此背景下，像Bloom Energy (BE) 这样的公司已成为领先供应商，支持了投资者对燃料电池作为可扩展电力解决方案日益增长的兴趣。

主要优势

燃料电池为关键任务、分布式电力应用（尤其是在AI数据中心）提供了一系列引人注目的优势。它们具有极低的本地排放（极少的氮氧化物/硫氧化物）、极少的用水量以及更简单的许可流程，同时能够快速实现供电，像Bloom Energy这样的公司表示，约100兆瓦可在约120天内交付并在现场快速调试。在架构上，燃料电池原生产生直流电，减少了转换步骤，并消除了对变压器、开关设备和UPS系统的依赖，而Bloom Energy的解决方案支持现代800V架构，并避免了高压/中压设备瓶颈。它们还提供有吸引力、可预测的安装后可变成本，以及紧凑的占地面积（每1吉瓦约15英亩，而联合循环燃气轮机约为40英亩），BE系统的电堆中位寿命约为5.5年，随着技术进步，预计将增加两年。

资本成本比较

根据电力研究院的数据，新建的绿地联合循环燃气轮机项目的隔夜成本估计约为3,000美元/千瓦，我们已在模型中使用该数据。我们注意到，这高于Lazard

2025年6月平准化度电成本分析中1,600美元/千瓦的高端值，部分原因是关键非涡轮机设备的成本持续上升。

对于燃料电池，我们假设前期资本成本为5,000美元/千瓦，并享受30%的投资税收抵免，但不含投资税收抵免附加项。作为背景，EIA是我们遇到的唯一一个提供燃料电池隔夜资本成本估算的可靠第三方数据提供商。其估算值为7,818美元/千瓦，这看起来较高，尤其是与我们模型中BE 2026年约3,050美元/千瓦的平均售价相比。

最后，我们假设每五年更换一次电堆。2025年，BE提到燃料电池更换前的电堆中位寿命为5.5年。我们假设电堆更换成本占总成本的30%，相当于约1,000美元/千瓦。我们承认更换成本略显保守，实际成本可能略高。

可变成本

第二大成本项目是天然气。每种技术的热耗率是天然气消耗量的主要决定因素。在天然气成本为4.0美元/百万英热单位（平值）的情况下，天然气成本分别占联合循环燃气轮机、往复式发动机和燃料电池平准化度电成本的31%、32%和25%。

除天然气外，我们假设联合循环燃气轮机、往复式发动机和燃料电池的可变运维成本分别为2美元/兆瓦时、9美元/兆瓦时和5美元/兆瓦时。

图25. 按技术划分的平准化度电成本对比 来源：Citi, Company Reports

增长风险

关于规模限制和供应链依赖性的争论集中在钪的可用性上，钪是BE固体氧化物燃料电池中使用的关键元素。钪主要在中国和俄罗斯作为其他采矿过程的副产品生产。生产地点和方法使钪供应链面临各种风险，尤其是在固体氧化物燃料电池产量快速扩张的情况下。

竞争

固体氧化物燃料电池领域的竞争正在迅速加剧，来自Ceres Power（及其被许可方）、潍柴动力、斗山和台达电子等参与者，其中一些目标定价略具优势，但扩张速度较慢且资本密集度更高。

图26. 按技术与规模划分的燃料电池竞争格局

来源：Citi, Company Reports

虽然SOFC的经济性正在改善，但联合循环燃气轮机（CCGT）在结构上仍更具成本竞争力，这使得燃料电池只能依赖速度供电和电网约束等利基优势。当前预期已包含可观的增长（到2030年装机约7GW），这意味着如果竞争加剧或采用率不及预期，单个企业的上行空间有限。

4. 核能

除上述技术外，我们注意到对商用公用事业级核能和小型模块化反应堆（SMR）的关注与兴趣日益增长，随着投资规模扩大，GEV和MIR等公司有望发挥关键作用。就商用公用事业级核能而言，国内新建活动进展缓慢，但我们认为日益有利的政策环境令人鼓舞，而计划中的核电站延寿和/或重启，我们认为表明业界重新关注公用事业级核能在满足日益增长的电力需求方面的重要性。

同样，在国际上，我们认为英国、法国和波兰等地区对商用公用事业级核能的积极投资和规划，凸显了业界对商用公用事业级核能技术在满足日益增长的电力需求方面持续发挥作用的重视程度提升。

对于SMR，虽然与上述其他电力设备相比仍属“早期阶段”技术，但我们认为其正朝着未来十年内实现更重大商业开发的方向持续迈进，日益有利的政策环境、能源安全/可靠性以及脱碳目标，均有利于该技术随时间的推移持续发展和应用。

天然气基础设施：美国为何需要更多

燃料可用性和管道可能成为下一个瓶颈，将制约因素从电力基础设施的某处转移到天然气基础设施。瓶颈更常出现在本地支线或设施层面，而非州际管道层面——后者因需满足多个城市冬季高峰用气需求，容量通常更为充裕。制约因素还包括在寒冷冬日或炎热夏日处理许可审批和燃料竞争的需求。尽管如此，新支线和压缩机升级的许可审批和建设时间有时可比电力输电线路的许可审批快数月。

天然气作为电力解决方案具有全球相关性，但在美国更具竞争力。美国天然气价格几乎总是远低于亚洲和欧洲其他市场。

美国受益于页岩岩层中低成本、丰富的天然气田，以及同样来自页岩岩层的石油开采伴生天然气产量。美国基准亨利港天然气价格通常在每百万英热单位2至4美元区间。

图27. 不同地区数据中心潜在电力供应类型

相比之下，亚洲和欧洲的许多国家需要进口更昂贵的天然气，尤其是液化天然气。亚洲LNG和欧洲天然气价格近年来确实曾跌至每百万英热单位约8美元或略低，但曾飙升至约每百万英热单位20美元或更高，尽管2022年俄乌战争期间出现了价格巨幅飙升。虽然预计本十年末全球LNG供应过剩将使亚洲和欧洲天然气价格降至每百万英热单位5至8美元区间，但这并非确定无疑。这些水平仍高于美国天然气价格。根据定义，需要进口LNG的国家的天然气价格应高于美国价格，因为美国是全球最大的LNG出口国之一。因此，美国LNG的到岸价格必须是美国价格加上LNG液化、运输和再气化成本。

美国中游与能源基础设施

权益观点

商业势头仍在加速

电力需求和数据中心增长已引发新一轮天然气基础设施开发浪潮。过去三年，我们关注的以天然气为主的中游公司批准了约380亿美元与电力需求增长相关的项目，这导致资本支出预算扩大至创纪录水平。我们预测，由于天然气基础设施需求的突然转变，未来五年的年度资本支出将是前五年的两倍以上。具体而言，我们估计未来五年五家公司的年度增长资本支出超过170亿美元——尽管发电仅占整体资本支出估算的一部分。

我们预计大部分发电资本支出将投向美国中西部和东南部。WMB的几乎所有表后项目都位于俄亥俄州，而多家公司已宣布在该地区建设大型管道项目。值得注意的是，DTM还指出中西部公用事业公司有约75亿立方英尺/日的增量天然气需求。在东南部，WMB和KMI合计批准了超过60亿立方英尺/日的天然气管道扩建。

商业步伐似乎在加快，且迄今已超出预期。因此，资产负债表正被拉伸以资助这些资本，可能需要外部融资来支持部分资本支出。WMB对引入财务合作伙伴以部分支持其超过200亿美元的电力解决方案机会组合持开放态度。TRP可能在2027年及以后现金流到位后扩大其年度资本支出限额，以支持更高的杠杆率。鉴于其未批准项目积压的规模，KMI可能将增长资本支出从目前的30多亿美元提高到超过40亿美元。

我们认为项目开发仍处于早期阶段，原因有二。首先，我们的美国公用事业团队预测，为支持电力需求增长，需要新增96吉瓦的净天然气发电容量，其中数据中心占美国总电力需求增长的三分之一。此类发电容量代表约150亿立方英尺/日的增量天然气。其次，评论表明天然气中游运营商拥有庞大的"影子积压项目"，在某些情况下，其规模是已批准项目积压的倍数。

我们预计大部分资本支出将用于输电，特别是棕地扩建。

WMB可能是个例外，其已批准超过90亿美元的表后项目，并拥有6吉瓦的增量机会组合。如果我们看到向"自带发电"模式的转变，我们认为WMB有能力转向更大规模的CCGT发电，这可能已包含在其6吉瓦的机会组合中。

图28. 已批准的中游电力需求资本支出（十亿美元）

下一阶段增长可能遭遇阻力

虽然机会组合强劲，但日益增长的数据中心邻避效应和能源可负担性担忧正推动两党在许多州对数据中心扩张的反对。

13/18

具体而言，多个州的数据中心开发暂停令以及更广泛的州级暂停提案开始出现。日益增长的费率缴纳者担忧可能意味着开发商将越来越需要“自带电力”来支持数据中心需求。已有13个州推出了全州范围的立法，以暂时暂停数据中心开发——尽管有两个州（缅因州、南达科他州）搁置或否决了相关法案。所有现行法案似乎都处于立法程序的早期阶段。这种两党共同反对的声音出现在中期选举周期中，2026年将有36场州长选举。电力与能源可负担性正成为本次选举季日益升温的话题，根据Politico 2月17日的民调，近半数美国人预计数据中心能源成本将成为竞选议题。PJM电力市场正面临电力需求增长超过供应建设的情况，这可能导致容量短缺和电价上涨。负荷集中还引发了各州在新输电线路成本分摊问题上的紧张关系。

我们为何身处此境：多年投资不足

天然气需求上升与管道投资不足共同创造了近年来最具吸引力的商业环境，美国天然气管道容量已基本满载。我们分析了美国前50条输送约90%天然气的管道。在高峰时段，这些管道的利用率超过90%，某些情况下甚至暂时突破其运营容量。

由于多年的监管障碍，新的天然气基础设施建设受阻，导致天然气需求超出基础设施近两倍。储气设施的情况更为极端，目前正迎来新一轮开发推动。我们估计，要恢复到历史水平的管道冗余和容量，需要新建多达350亿立方英尺/天的管道。

图29. 需求已远超天然气基础设施建设

这种投资不足如今使中游公司处于强势谈判地位。值得注意的是，近期多个大型管道的开放季认购量是初始容量的2-3倍（DTM/TRP）。

紧张的市场也体现在更强的项目回报上。由于有利的市场动态以及扩建项目资本效率高、属于棕地性质，管道项目普遍以约5-6倍的建设倍数实现商业化。我们认为，鉴于有利的需求增长环境和有限的过剩供应，这种经济性可能会持续。

区域电力市场观点：美国、欧洲、中国、澳大利亚

全球人工智能应用的激增正在重塑能源格局，美国、欧洲、中国和澳大利亚的电力市场出现了不同的区域路径和挑战。其独特的监管框架、现有能源基础设施和战略优先级推动了不同的发展路径。

1. 美国市场挑战：部分不确定的法规及劳动力成为额外担忧

美国不同地区正通过各自独特的监管审批流程，竞相增加数据中心驱动的负荷以及为负荷供电的新增发电。这些流程进展速度不一，且日益成为负荷增长和公用事业资本支出时间安排的门槛因素。一些地区正通过加速流程领先。中西部（MISO）和东南部（SPP）地区已为近期发电项目上线以帮助保障可靠性创建了快速通道。得克萨斯州（ERCOT）正转向大规模负荷批次研究框架，批量而非单独研究数据中心项目提案，以加快输电建设。与此同时，其他地区正面临电网容量有限、电力市场激励问题以及政治和天气等外部因素带来的时间线不确定性。中大西洋地区（PJM）正在制定一套新规则，以激励新增发电建设（可靠性后备采购）并监管数据中心负荷，确保其他用户在高峰用电期间仍能获得电力（连接与管理）。加利福尼亚州正在修订负荷预测方法，公用事业公司正在进行数据中心负荷的集群研究，但机会受到野火政治和资本获取等外部因素的限制。

图30. 数据中心建设支出（十亿美元）

全国范围内监管流程进展不均，导致数据中心负荷和/或配套发电何时上线缺乏明确性，这也可能造成时间线错配以及连接数据中心与电网的输电建设的不确定性。

在地方层面，各州内的每个县都有其独特的数据中心政治，使州和区域政策制定复杂化。在一些地区，关键问题是公用事业账单的可负担性，而在其他地区，关键问题则是空气许可、用水、噪音、房产价值以及对人工智能的普遍看法。

尽管每个地区面临不同的政治/监管挑战，但这种对供电速度的竞争为电线及发电投资创造了机会。

ERCOT：得克萨斯州

大负荷审批从临时审查转向批次研究：ERCOT的审批瓶颈正日益集中在大型负荷接入（主要是数据中心），而非仅新增发电。75兆瓦及以上的负荷必须经过大型负荷接入流程，ERCOT已制定了一个批次研究框架来同时评估多个大型负荷提案（预计8月完成筛选）。这应能提高输电服务提供商和公用事业公司的可见性，但也提高了项目准备、调试、财务承诺和输电影响分析的门槛。

图31. ERCOT：批次研究框架关键里程碑 来源：Citi, ERCOT

对于ERCOT而言，其利益相关方的问题并非公用事业账单的可负担性，这与美国许多有数据中心增长前景的其他地区不同。

有超过300吉瓦的项目通过ERCOT批次研究流程请求接入电网，但电网无法在2032年批次研究的服务日期前处理所有这些负荷。在我们近期访问得克萨斯州与ERCOT及其他利益相关方会面时，ERCOT强调，在任何潜在的输电扩建之前，输电基础设施只能处理约150至160吉瓦的负荷，而当前利用率约为95吉瓦。监管机构还需要为得克萨斯州经济持续增长带来的2-2.5%的有机负荷增长做好准备。

图32. 许多州的公用事业账单在上涨，但得克萨斯州涨幅较小

这一限制迫使得克萨斯州根据以下因素，对允许接入电网的负荷进行选择管理：1) 输电限制，2) 站点位置，3) 邻近负荷，以及4) 负荷整形，同时结合预期的电网扩建计划。除了电网接入，我们预计得克萨斯州电网运营商将严重依赖两项政策工具——WLPUN，该政策允许负荷侧自建发电设施，在不使用电网的情况下为其提供额外电力，但需遵守若干限制；以及PCLR，该政策允许数据中心和大型负荷客户在非高峰时段每天有更多小时接入电网。这些政策工具应能使数据中心以可控方式逐步增加其电网接入，同时使其在某些条件下可选择使用备用发电来补充负荷爬坡。

尽管我们认为得克萨斯州在数据中心方面是一个非常投资友好的州，但仍存在若干尚无明确解决方案的实际挑战。在计划新建的765kV输电线路建设中，强烈的土地所有者反对可能使既定的时间表和成本估算难以维持。我们预计这些线路将无法满足180天的审批时限，会出现一些成本超支，并可能因改道而增加取消风险。空气许可证正成为一个更大的政治问题，尤其是在农村社区，因为备用发电是24/7全天候运行，而大规模燃气发电许可证允许约40%的利用率。此外，天然气管道网络存在物理限制，限制了燃气发电原料的可用性。这种动态实际上使发电与液化天然气形成竞争。在水资源使用方面，数据中心可能需要承诺建造一些水库和闭环直流系统，以抵消数据中心和新电厂对水资源的影响。最后，存在一个风险，即正在进行中的数据中心开发商项目可能无法完成建设，因为每兆瓦5万美元所需首付中只有20%是不可退还的。

图33. Citi对数据中心所需首付的看法：各阶段可退还与不可退还部分 来源：Citi

PJM：中大西洋地区

可靠性备用采购试图在短期内激励新建发电：中大西洋地区面临着前所未有的数据中心负荷增长，弗吉尼亚州拥有庞大的成熟市场，宾夕法尼亚州、俄亥俄州等地也出现了新兴集群。然而，该地区新建发电的高成本以及当前市场机制的结构性问题，未能激励电力开发商在短期内建设新的发电能力来满足预计的负荷增长。这是联邦政府和州政府高度关注的问题，他们正在施压要求加快进程以解决此问题。

电网运营商PJM正在制定新的规则，通过一个特殊的两阶段流程来采购发电（可靠性备用采购）。截至目前，第一阶段定于6月开始，2027年3月结束（双边合同），第二阶段将从2026年9月持续到11月（集中采购）。尽管问题本身具有复杂性，且包括电力开发商、公用事业公司（电网公司）、数据中心、州长及其他利益相关方之间的反复博弈漫长，但与历史相比，这一进程已经相对较快。我们认为PJM的方法应能产生积极成果，但并非对所面临问题的完整解决方案。

应对政策挑战：PJM深知这些挑战，并聘请了一位新任CEO，他撰文指出“当前局势难以为继”，并附有一份关于PJM电力市场潜在前进道路的详细报告。报告强调，该地区只有数年时间，而非数十年，来审慎做出选择。

当前可靠性提案面临的挑战：尽管已有草案流程，但我们认为上述PJM的设计存在诸多挑战。当前的政策设计导致受监管的电网公司在未获得补偿的情况下承担了若干风险。这已导致这些电网公司公开表示，在没有州级立法改革的情况下，该解决方案不可行（鉴于PJM涉及13个州，这很难实现）。另一方面，一些利益相关方希望负荷服务实体承担更多责任以帮助解决问题，但其中许多实体规模较小，信用评级低于投资级，这带来了其他挑战。

图34. PJM负荷发现过程的关键事件催化剂 来源：Citi、PJM

PJM最终可能解决这些问题，但时间表不确定：我们相信PJM连同联邦能源监管委员会和州政府将达成一个现实的解决方案，以支持该地区数据中心和发电的增长。由于围绕电费可负担性的政治议题在下一次选举周期后可能减少头条新闻，且利益相关方的参与仍在继续，我们对长期前景持乐观态度。一个潜在的解决方案可能涉及联邦能源监管委员会，该委员会监管PJM，最近表示有兴趣改革PJM的治理和利益相关方流程，并计划于7月23日召开会议。有关详细讨论，请参阅我们近期关于PJM的报告：PJM修订后的RBP提案加速时间表并解决关切，朝着正确方向迈出一步；PJM备用拍卖的替代方案预示潜在变化；PJM电力市场即将迎来重大变革？里程碑式报告指出潜在结构性变化；PJM可靠性备用采购听证会——专家活动；PJM可靠性备用采购专家电话会议要点；PJM备用拍卖首次解读

MISO：中西部地区

中西部是一个有吸引力的数据中心市场，但存在一些物理限制，如输电和天然气管道，以及地方政治。该地区拥有若干优势，例如相对合理的电网政策、天然气供应渠道，以及多个州已建立的数据中心增长框架。一项积极的监管政策是ERAS流程，该流程旨在鼓励该地区的数据中心发展。

ERAS为可靠发电开辟了一条更快但狭窄的路径：MISO的加速资源新增研究是一个临时流程，旨在让符合条件的发电项目更快地通过并网流程，前提是这些项目能解决资源充足性或可靠性需求。该流程有严格的资格上限，并非一个广泛的排队清理机制。对于公用事业公司而言，ERAS可以支持与大型负荷相关的更快容量新增以及退役替换；然而，其局限性在于，只有具备场地控制权、承购协议、RERRA验证以及近期商业运营日准备就绪的项目才符合条件。

图35. MISO ERAS时间表 来源：Citi、MISO

CAISO：加利福尼亚州

数据中心并非负荷增长的主要驱动力。从潜在兴趣转化为项目储备、再到最终设计阶段、直至开工建设的过程，与其他地区相比仍然有限。电网约束、电网升级的高成本、野火风险的持续影响以及由此导致的公用事业公司为执行这些增长机会而获取资本的能力下降，都给数据中心增长带来了不确定性。

其他地区

覆盖美国中西部部分地区的SPP，于2026年1月获得了FERC对其高影响大负荷（HILL）流程的批准，但市场参与者表示，SPP的ERAS流程最为有用。作为一个完全受监管的市场，SPP行动相对迅速，建立了ERAS流程，该流程旨在鼓励能够满足该地区增量电力需求的新增发电。在我们近期与SPP的会面中，他们强调了其他几项有助于吸引大负荷的举措。SPP对于自带发电（BYOG）模式可能相对具有吸引力，因为它为大负荷与发电配套提供了明确的路径。

覆盖纽约州的NYISO，面临着常见的负荷研究问题，以及紧张的州南部容量、输电约束、地方许可和清洁能源/资源充足性约束。纽约州北部的数据中心可能比南部更具可行性。

太平洋西北地区总体上拥有丰富的水电和低碳排放，但BPA（邦纳维尔电力管理局）的输电接入稀缺，且排队改革问题突出（BPA，4月30日）。

东南部通常不属于任何ISO，因此流程和进展是在受监管的公用事业层面以及各州基础上进行的。公用事业公司主要通过垂直整合的资源规划、特殊合同和州委员会批准来处理大负荷。东南部的推进速度可能快于许多其他市场。佐治亚州拥有较低的碳电力资源组合，报告了更多的数据中心需求。

2. 欧洲的人工智能电力机遇

结构性系统差异：燃料、政策与成本

欧洲的数据中心机遇存在于一个与美国结构性不同的电力系统中，其特点是获取低成本本土化石燃料的途径有限，以及更强的脱碳政策承诺。这导致了一个以可再生能源发电为基础、电力成本更高、可调度容量可用性受限的系统。

与此同时，基础电力需求历史上一直疲弱（过去15年欧盟27国+英国需求下降约10%，工业需求下降约20%）。备用容量裕度总体保持宽松，基荷火电利用率呈下降趋势。在此背景下，尽管欧洲各地呼吁将电力与天然气价格脱钩，但大宗商品定价——尤其是天然气——仍然是电力价格的关键边际驱动因素。

图36. 欧洲已去工业化，创造了发电闲置容量

数据中心增长是电气化投资周期的一部分

欧洲正处于一个支持交通、供暖和工业需求电气化的投资周期。数据中心约占当前需求的2%，在建或潜在容量项目将进一步增加2-3%，但未来轨迹仍不确定，估计到2030年增长大致在1-3倍范围内。

图37. 即使增长3倍，数据中心需求也仅占总需求的约6%

结构性约束——漫长的并网排队、可再生能源的间歇性以及高能源成本——不易解决，这意味着部分已宣布的容量有沦为“吹牛瓦特”而非实际负荷的风险。在此背景下，我们认为数据中心是系统增长的边际加速器而非主要驱动力，其最终贡献取决于基础设施的准备情况。

电网资本支出是核心投资机遇

关键含义在于，电网扩张是这一动态的主要受益者。在分布式可再生能源发电系统中实现电气化，需要对输配电网络进行大幅强化。即使在数据中心增长和人工智能应用较慢的情景下，电网资本支出仍能得到相对稳定的监管框架和更广泛的系统需求的支持。

图38. 欧洲输配电资产基础演变

电力就绪土地释放价值

在电网受限的环境下，价值日益集中在能够提供即时或加速电力接入的资产上。英国的交易案例表明，退役燃煤电厂场地——此前被认为一文不值——由于嵌入的电网连接和许可优势，可以带来显著的溢价。

图39. 场地出售案例

来源：Citi，公司报告

在整个欧洲，约有83GW的退役煤电容量，理论上约有50GW适合改造，但需视具体场地约束而定。这些“电力就绪土地”资产有效地绕过了漫长的并网排队，使得电力接入速度成为价值的关键决定因素。更广泛地说，在新并网接入稀缺且耗时的系统中，对电网连接场地的控制代表了一种结构性优势。

国家层面视角——系统紧张程度至关重要

数据中心主题的敞口在欧洲并非均匀分布，而是取决于当地系统的紧张程度和可用容量。我们对备用容量裕度的自下而上国家分析显示，大多数市场系统压力的迹象有限，这表明增量数据中心需求通常被现有的裕度空间所吸收，而非推动新建项目。然而，较小或供应更受限的系统可能会受到不成比例的影响。葡萄牙是一个显著的例子，其相对较小的电力市场加上诸如Start Campus（0.2GW在建，1.2GW储备）等大型项目，代表了需求的重大阶跃变化。请参阅我们2026年5月的报告《EDP (EDP.LS)：罕见发现；以买入评级覆盖》，以了解该主题的敞口。

图40. 葡萄牙电力需求突出

亚洲公用事业与清洁能源

3. 中国发电设备

中国奉行“所有选项并举”的战略。除了太阳能和风能，中国对核电和水电的关注补充了其传统的化石燃料发电建设。

中国发电设备板块受益于增加非煤电装机的催化剂

在核电方面，中国在2022年至2024年批准了31台新机组。2025年4月，中国又批准了横跨五个沿海项目的10台新核反应堆，估计总支出为2000亿元人民币，作为其持续核能扩张的一部分。根据我们与中广核（1816.HK，卖出）和中国核电（601985.SS，卖出）的交流，我们预计2025-2030年期间中国核电装机量将以36%的复合年增长率增长。

图41. 中国年度新增（非替代）装机（兆瓦）

来源：Citi，国家核安全局

中国已实现关键核电设备100%国产化，并将加速自主化进程，同时继续推动国际合作，特别是与主要核能国家及"一带一路"沿线国家的合作（路透社，2025年4月28日）。核电设备制造商从接到新订单到确认收入通常需要2-5年，具体取决于设备类型。蒸汽发生器和汽轮发电机组的制造周期为2-3年。

在煤电方面，我们预计中国2026-2030年招标量将从2022-2025年的年均77GW降至30-40GW/年，原因是煤电角色正从主力发电转向辅助调峰。中国于2022年提出"三个80GW"政策，以解决2021年夏季大规模停电问题。该政策要求2022-2023年每年新开工80GW煤电项目，并在2022-2024年间累计投产80GW。

4. 澳大利亚天然气管道与公用事业

澳大利亚能源与公用事业

澳大利亚能源市场运营商（AEMO）估计，2025财年（截至2025年6月）数据中心用电量为3.9太瓦时（TWh），其中98%来自国家电力市场（NEM，覆盖澳大利亚东海岸、中海岸及北领地州），占NEM电网供电量的2%。AEMO预测，到2030财年，数据中心能耗将扩大至12.0

TWh，年复合增长率约25%，预计占NEM电网消费量的6%。预计到2050财年将进一步增长至34.5 TWh。重要的是，这些数据基于阶梯式变化情景（我们视其为代表性基准），但近年来已多次上调，凸显出预测值可能向更乐观情景靠拢的趋势。

图42. 澳大利亚AEMO对数据中心能耗的预测：绝对值及占NEM（东海岸、中海岸及北领地）电网供电比例

AEMO指出，已收到5.4GW数据中心相关电力需求的并网申请，其中60%位于新南威尔士州（悉尼及周边地区），其余位于维多利亚州（墨尔本）。相比之下，2026年第一季度的平均电力需求约为600MW。

日益严峻的挑战催生潜在替代需求来源

与其他全球市场类似，澳大利亚在满足蓬勃发展的能源需求方面面临挑战，包括：

- 电网稳定性担忧：AEMO对电网长期潜在不稳定表示担忧，电压扰动可能导致大规模停电。政府也将其视为重大关切。
- 电价影响担忧：为满足数据中心需求，发电和输电线路投资增加，企业为电网增资，引发对电价影响的担忧。
- 建设成本上升：建筑成本上升是另一关键因素，特别是澳大利亚因大量公共基础设施工程（公路、铁路）、布里斯班2032年奥运会相关工程，以及大型矿业和公用事业项目，面临多种技工短缺。这推高了劳动力成本，而近年来受通胀加剧及中东冲突后供应链担忧影响，材料成本价格亦上涨。成本上升提高了能源供应商满足新需求所需的产出成本。

表后市场潜力显现，天然气作为过渡燃料

能源需求的扩张对所有发电供应商均为利好，我们认为美国市场的一些趋势可能在此重演。这为澳大利亚创建表后电力市场创造了良好条件。澳大利亚政府支持天然气作为能源转型的关键过渡燃料。因此，我们认为天然气在满足澳大利亚数据中心日益增长的电力需求方面将发挥关键作用，尤其是在可再生能源渗透率较高的电网中。

公用事业（AGL/ORG）与天然气管道供应商APA受益

APA.AX，买入，目标价11.10澳元——尽管尚处早期，但电网担忧加剧的趋势与美国市场相似，推动了表后电力行业的兴起。这可能通过能源发电业务以及潜在新增天然气管道（如Beetaloo盆地）使APA受益，从而提升天然气输送收益（占EBITDA的80%以上）；详见《APA集团（APA.AX）——具有上行潜力的安全能源基础设施收益》。

ORG.AX，买入，目标价13.00澳元——尽管市场正逐步消化NEM中更疲软的互换和上限价格，但我们认为风险偏向上行，因为尽管有政府承销计划，可再生能源开发仍滞后。市场隐含地认为煤电将更长期存在，我们认为ORG的Eraring黑煤电厂在当前2029年关停日期之后继续运营的风险正在增加。若电网缺乏足够的替代发电能力，这将通过进一步与政府分担风险来支撑ORG收益。尽管DMO8逆风将拖累零售电价至2027财年，但我们更看好2028财年的利润率，预计远期曲线将在年内重新定价走高。我们认为ORG的燃气调峰机组价值被市场低估，尤其是在煤电退出电网之际。

AGL.AX，买入，目标价11.50澳元——AGL向可再生能源发电和电池储能系统（BESS）的转型滞后，市场信号显示波动性将因49GW早期BESS资产并网而减弱。我们认为煤电退出的中期过渡应会带来波动性回归，并认为BESS资产投运将超过内部收益率（IRR），并受益于先发优势。与ORG类似，DMO逆风将在2027财年前压缩零售利润率；但我们认为市场供需平衡脆弱，天气/机组可靠性因素将导致曲线重新定价风险偏向上行。

可操作建议

鉴于电力市场演变及对基础设施和发电设备的强劲需求，我们看好以下几条战略路径：

- 美国公用事业：看好中西部受监管公用事业，如Eversource Inc（EVRG.N，买入）和PJM电力传输公司First Energy Corp（FE.N，买入）及Exelon Corp（EXC.N，买入），因数据中心相关政策前景演变。
- 欧盟公用事业：我们近期首次覆盖并给予EDP（EDP.LS，买入）买入评级，驱动因素包括其增长战略（含EDPR的重新赋能）、葡萄牙数据中心需求及巴西改革，并得到盈利质量和低估值的支撑。
- 澳大利亚：看好天然气管道供应商APA集团（APA.AX，买入），受潜在新增天然气管道驱动；以及公用事业公司AGL（AGL.AX，买入）和ORG（ORG.AX，买入）。AGL有望在煤电退出时从BESS资产中获得强劲回报。ORG受益于煤电厂延长运营及被低估的燃气调峰机组。

在亚洲公用事业和设备板块，我们持建设性观点，主要驱动力来自高压变压器和开关设备强劲的全球需求，以支持交流数据中心；我们的首选标的包括韩国企业晓星重工（298040.KS，买入）和LS电气（010120.KS，买入），因其美国订单强劲；中国同行思源电气（002028.SZ，买入）和特变电工（600089.SS，买入），因其具有竞争力的成本结构及非美国市场份额；以及受益于核电、气电和水电设备需求的中国电力设备制造商东方电气（1072.HK，买入）。

在美国机械板块，我们看好卡特彼勒（CAT.N，买入）和康明斯（CMI.N，买入），原因是数据中心收入预测强劲，凭借产能扩张和市场定位，卡特彼勒预计到2030年收入将达到约200亿美元，康明斯约125亿美元。

在电池与储能板块，我们看好宁德时代（300750.SZ，买入）、亿纬锂能（300014.SZ，买入）、中创新航（3931.HK，买入）和赣锋锂业（1772.HK，买入），驱动力来自政府出于能源安全考虑推动可再生能源和电气化、全球净零目标、新能源汽车普及率上升以及长期储能需求。

在美国中游板块，我们看好威廉姆斯公司（WMB.N，买入）和DT Midstream Inc（DTM.N，买入），原因是WMB获批的天然气管道扩建项目及电力解决方案的战略融资，以及DTM在中西部已识别的增量天然气需求，受进一步电力需求和数据中心增长推动。

参考个股：

AGL Energy Ltd (AGL.AX; A\$8.38; 1; 25 Jun 26; 16:00) | APA Group (APA.AX; A\$10.63; 1; 25 Jun 26; 16:00) | CALB Group Co Ltd (3931.HK; HK\$24.88; 1; 24 Jun 26; 16:10) | Caterpillar Inc (CAT.N; US\$994.45; 1; 24 Jun 26; 16:00) | CATL (300750.SZ; Rmb395.36; 1; 24 Jun 26; 15:00) | CGN Power (1816.HK; HK\$2.8; 3; 24 Jun 26; 16:10) | China National Nuclear Power (601985.SS; Rmb8.98; 3; 25 Jun 26; 15:00) | Cummins Inc (CMI.N; US\$694.87; 1; 24 Jun 26; 16:00) | Dongfang Electric (1072.HK; HK\$23.34; 1; 24 Jun 26; 16:10) | DT Midstream Inc (DTM.N; US\$147.09; 1; 24 Jun 26; 16:00) | EDP (EDP.LS; € 4.38; 1; 24 Jun 26; 16:30) | Eve Energy (300014.SZ; Rmb66.81; 1; 25 Jun 26; 15:00) | Eversource Inc. (EVRG.N; US\$85.81; 1; 24 Jun 26; 16:00) | Exelon Corp (EXC.O; US\$46.9; 1; 24 Jun 26; 16:00) | FirstEnergy Corp (FE.N; US\$47.82; 1; 24 Jun 26; 16:00) | Ganfeng Lithium (1772.HK; HK\$56.05; 1; 24 Jun 26; 16:10) | Hyosung Heavy Industries (298040.KS; W3280000.O; 1; 25 Jun 26; 15:45) | LS Electric (010120.KS; W219000.O; 1; 25 Jun 26; 15:45) | Origin Energy Limited

(ORG.AX; A\\$10.86; 1; 25 Jun 26; 16:00) | Sieyuan Electric (002028.SZ; Rmb188.5; 1; 25 Jun 26; 15:00) | TBEA Co (600089.SS; Rmb23.2; 1; 25 Jun 26; 15:00) | The Williams Companies Inc (WMB.N; US\\$75.87; 1; 24 Jun 26; 16:00)

对话财富管理团队

JP Coviello, 投资组合策略主管, 于2025年8月加入财富管理团队, 负责在首席投资办公室内领导全球投资组合与投资洞察。他还担任财富管理全球投资委员会成员, 负责为客户投资组合制定战术性资产配置指引。

Hobey Kuhn是财富管理首席投资办公室的宏观投资组合策略师。他于2025年11月加入, 负责跨资产类别开发差异化、可执行的投资洞察, 提供投资组合指导, 并增强团队在资产配置、洞察和风险管理框架方面的严谨性。

随着全球电力和能源需求增长, 财富管理团队认为客户投资组合中最具吸引力的投资机会在哪里?

我们认为, 全球能源基础设施投资是一个多年期的结构性增长故事, 其驱动力来自支持全球电气化、人工智能驱动的数据中心建设以及“能源安全”(各国寻求能源来源多元化)所需的大规模资本支出。过去三年中的三次供应链危机(新冠疫情、俄乌战争、中东冲突)凸显了关键经济投入依赖外国来源或集中供应链所带来的战略脆弱性。我们的观点是, 在构成这一转型支柱的四大关键支柱中, 可以找到一系列有吸引力的潜在机会:

- 电网与基础设施现代化: 这是基础层。我们认为现有电网基础设施尚未准备好应对电力需求的激增。国际能源署(IEA)估计, 到2030年, 年度电网投资必须大幅增加至超过6000亿美元, 才能满足预期需求。得克萨斯州电网运营商(ERCOT)寻求并网的项目管道在过去18个月内增长了六倍。我们认为, 为电网扩建和现代化提供必要硬件、软件和服务的公司存在潜在机会。
- 核电: 在被忽视多年后, 核电正重新成为清洁、可靠、全天候基荷电力的关键来源。美国有两党政治支持, 全球也有雄心勃勃的目标。例如, 中国计划到2035年新建150座反应堆, 而美国则通过《通胀削减法案》和能源部第17章贷款计划等项目提供重大激励, 以降低风险并鼓励新建大型反应堆。尽管过去的项目面临严重延误和成本超支, 但通过标准化和可重复性实现成本降低的路径是清晰的, 这已在其他国家得到验证。这表明, 尽管执行风险依然存在, 但长期潜力尚未被该板块完全定价。
- 可再生能源: 我们认为, 太阳能和风能等可再生能源是实现气候目标和增强能源独立性的核心。COP28关于到2030年将可再生能源产能提高三倍的承诺, 意味着年均投资需求超过1.2万亿美元。这为可再生能源供应链上的公司创造了持久的需求。
- 电池与储能解决方案: 可再生能源的间歇性使得电网级储能成为能源转型中不可或缺的组成部分。为支持可再生能源的增长, IEA预计全球储能市场到2030年需要扩大六倍。这为涉及电池技术、制造和部署的公司创造了重大机遇。

美国、韩国和中国台湾一直是投资者关注的主要受益者, 尤其是在人工智能和技术供应链主题方面。您是否建议客户继续增加对这些市场的敞口?

是的。我们认为围绕人工智能技术资本支出及其供应链的结构性增长故事依然完好, 并继续建议保持敞口, 但需要采取细致且选择性的方法。我们可能正处于与人工智能相关的多年资本支出周期中期, 这可能会继续惠及美国、韩国和中国台湾的股票。然而, 在经历了一段异常强劲的表现和大量投资者资金流入之后, 必须仔细考虑股票估值和持仓情况。

韩国与台湾:

这两个股票市场处于人工智能硬件建设的核心地带, 在存储器(韩国)和逻辑芯片(台湾)领域占据领先地位。受惊人的盈利增长推动, 其股市表现极为出色。然而, 我们意识到潜在风险。

- 估值: 短期市盈率看似合理, 但这源于可能无法持续的超常利润。从市净率等其他指标看, 估值已处于或接近历史高位。
- 持仓: 这些市场出现了前所未有的资金流入和散户投资者参与激增, 这可能在下跌时加剧波动。
- 集中度: 市场高度集中于少数几家大型半导体公司, 使其成为聚焦但可能高贝塔值的科技周期投资标的。

我们的观点是将其作为中期主题维持配置，但承认短期波动可能性。

美国：

美国提供了更分散化、我们认为更持久的主题投资方式。潜在机会集不仅限于半导体，还包括：

- 推动人工智能基础设施需求的超大规模云服务商。
- 整个电力基础设施价值链，从公用事业运营商到设备制造商，可能受益于国内电网和发电设施建设。
- 支持性的政策环境，两党共同支持旨在回流关键供应链和现代化能源基础设施的产业政策。

结论：

尽管鉴于近期上涨我们主张谨慎，但我们相信人工智能与电气化投资周期的长期性质支持继续配置这些关键市场。我们倾向于分散化策略，尤其侧重美国广泛而深入的机会集。

附录 A-1